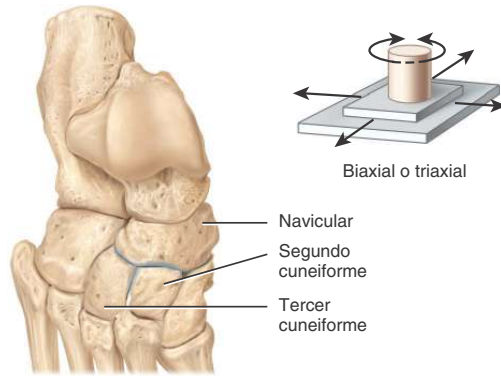
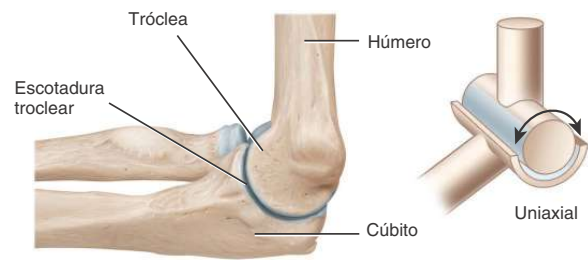


Figura 9.10 Tipos de articulaciones sinoviales. Se muestra un dibujo preciso de la articulación y un diagrama simplificado de cada tipo de articulación.

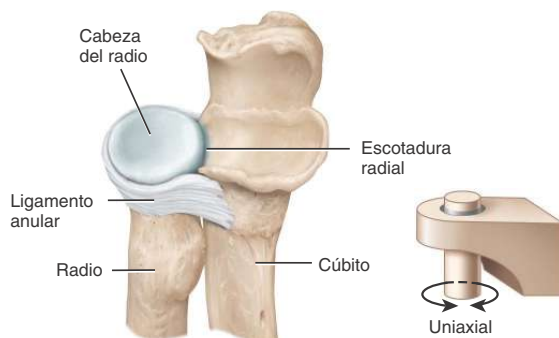
Las articulaciones sinoviales se clasifican en seis tipos principales, de acuerdo con las formas de las superficies de los huesos que constituyen la articulación.



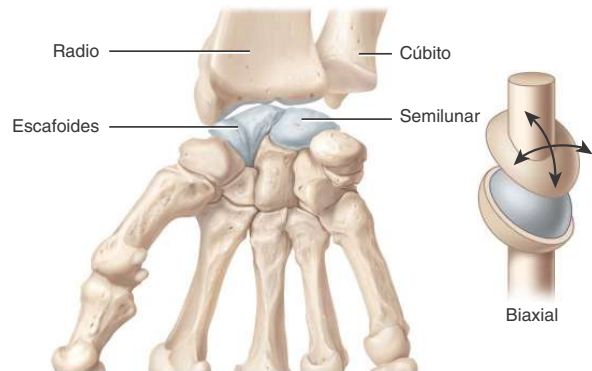
(a) Artrodia entre el navicular y el segundo y el tercer cuneiforme del tarso en el pie



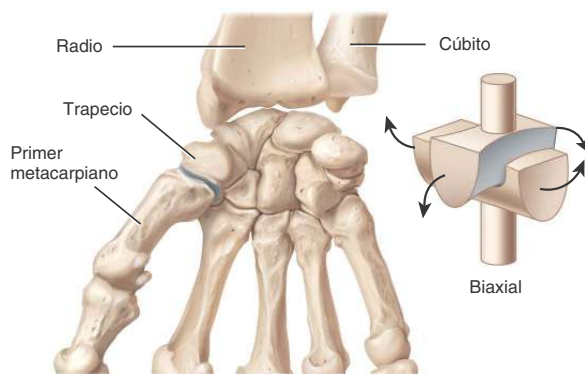
(b) Gínglimo entre la tróclea del húmero y la escotadura troclear del cúbito en el codo



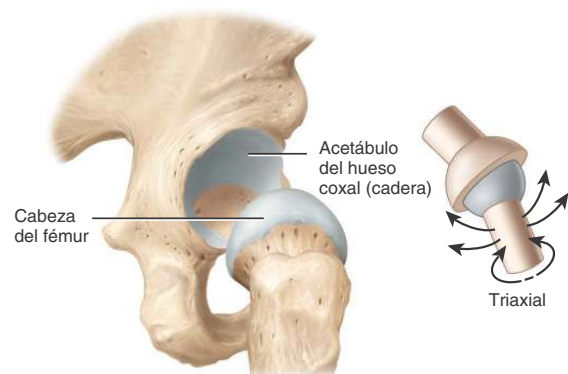
(c) Trocoide entre la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito



(d) Articulación condílea entre el radio y los huesos escafoides y semilunar del carpo (muñeca)



(e) Articulación en silla de montar entre el trapecio del carpo (muñeca) y el primer metacarpiano



(f) Enartrosis entre la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal (cadera)

¿Cuáles de las articulaciones mostradas en esta figura son biaxiales?

CUADRO 9.2

Resumen de las clasificaciones estructural y funcional de las articulaciones

CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL	DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	EJEMPLO
FIBROSAS Sin cavidad sinovial, los huesos de la articulación se mantienen unidos por tejido conectivo fibroso			
Sutura	Los huesos de la articulación se mantienen unidos por una capa delgada de tejido conectivo denso irregular, ubicada entre los huesos del cráneo. Con la edad, algunas suturas se sustituyen por sinostosis (huesos craneales diferentes fundidos en un solo hueso).	Sinartrosis (inmóvil) y anfiartrosis (poco móvil).	Sutura coronal.
Sindesmosis	Los huesos que forman la articulación están unidos por tejido conectivo más denso irregular, generalmente, un ligamento.	Anfiartrosis (poco móvil).	Articulación tibioperonea distal.
Membrana interósea	Los huesos que se articulan están unidos por una lámina de tejido conectivo denso irregular	Anfiartrosis (poco móvil).	Entre la tibia y el peroné.
CARTILAGINOSAS Sin cavidad sinovial, los huesos de la articulación están unidos por cartílago hialino o fibrocartilago.			
Sincondrosis	Material de conexión: cartílago hialino; se convierte en una sinostosis cuando cesa el crecimiento en longitud.	Sinartrosis (inmóvil).	Placa epifisaria entre la diáfisis y la epífisis de un hueso largo.
Sínfisis	Material de conexión: un disco ancho y plano de fibrocartilago.	Anfiartrosis (poco móvil). Anfiartrosis.	Sínfisis del pubis y huesos intervertebrales.
SINOVIALES Caracterizada por presentar una cavidad sinovial, cartílago articular y cápsula articular; puede contener ligamentos accesorios, discos articulares y bolsas sinoviales.			
Artrodia	Las superficies articulares son planas o algo curvas.	Muchas diartrosis biaxiales (movimiento libre), movimiento de atrás hacia delante y de un lado a otro. Algunas diartrosis triaxiales: movimientos de atrás hacia delante, de un lado a otro y de rotación.	Intercarpianos, intertarsianos, esternocostal (entre el esternón y del segundo al séptimo par de costillas) y articulaciones vertebrocostales.
Gínglimo	Las superficies convexas encajan en superficies cóncavas.	Diartrosis uniaxiales: flexión-extensión.	Rodilla (trocoide modificada), codo, tobillo y articulaciones interfalángicas.
Trocoide	Las superficies redondeadas o puntiformes encajan en un anillo formado en parte por hueso y en parte por ligamento	Diartrosis uniaxiales: rotación. Diartrosis monoaxiales, rotación.	Articulaciones atloaxoidea y radiocubital.
Condílea	La proyección ovalada encaja en una depresión ovalada.	Diartrosis biaxiales: flexión-extensión, abducción-aducción.	Articulación radiocarpiana y primera articulación metacarpofalángica.
En silla de montar	La superficie articular de un hueso tiene forma de silla de montar y la superficie articular del otro hueso se “sienta” en la silla.	Diartrosis biaxiales: flexión-extensión, abducción-aducción.	Articulación carpometacarpiana entre el trapecio y el primer metacarpiano.
Enartrosis	Superficie en forma de esfera que encaja en una depresión en forma de copa.	Diartrosis triaxiales: flexión-extensión, abducción-aducción y rotación.	Articulaciones del hombro y la cadera.



9.7 FACTORES QUE AFECTAN EL CONTACTO Y LA AMPLITUD DE MOVIMIENTO EN LAS ARTICULACIONES SINOVIALES

OBJETIVO

- Describir seis factores que influyen sobre el tipo y la amplitud de movimientos posibles en una articulación sinovial.

Las superficies articulares de las articulaciones sinoviales contactan una con otra, y determinan el tipo y la amplitud de movimientos posibles. La **amplitud de movimiento (ROM)** es el intervalo de grados de un círculo, a través de los cuales se pueden desplazar los huesos de una articulación. Los siguientes factores contribuyen a mantener las superficies articulares en contacto y afectan la amplitud de movimiento:

1. **Estructura o forma de los huesos de la articulación.** La estructura o la forma de los huesos de la articulación determina el grado de cercanía que pueden mantener en la articulación. Las superficies articulares de algunos huesos mantienen una relación complementaria. Esta relación espacial es muy evidente en la articulación de la cadera, donde la cabeza del fémur se articula con el acetábulo del hueso coxal. El encastre entrelazado permite el movimiento de rotación.
2. **Fuerza y tensión de los ligamentos articulares.** Los diferentes componentes de la cápsula fibrosa sólo están tensos o tirantes cuando la articulación se encuentra en ciertas posiciones. Los ligamentos tensos no sólo restringen la amplitud de movimiento, sino que además dirigen el movimiento de los huesos de la articulación uno en relación con el otro. Por ejemplo, en la articulación de la rodilla, el ligamento cruzado anterior está tenso y el ligamento cruzado posterior, laxo cuando la rodilla está extendida; lo opuesto ocurre al flexionarla. En la articulación de la cadera, algunos ligamentos se tensan al ponerse de pie para unir con mayor firmeza la cabeza del fémur con el acetábulo del hueso coxal.
3. **Disposición y tensión de los músculos.** La tensión de los músculos refuerza las limitaciones al movimiento de una articulación impuestas por sus ligamentos y, de esta manera, limita su movilidad. Un buen ejemplo del efecto de la tensión muscular sobre una articulación se observa en la articulación de la cadera. Cuando el muslo se flexiona con la rodilla extendida, el movimiento de flexión de la cadera queda restringido por la tensión de los músculos anserinos en la cara posterior del muslo, de manera que no es posible elevar una pierna extendida para formar un ángulo mayor de 90 grados con respecto al suelo. No obstante, si la rodilla también está flexionada, la tensión de los músculos anserinos es menor y se puede elevar más el muslo hasta tocar el tórax.
4. **Contacto de las partes blandas.** El contacto entre dos superficies corporales puede limitar la movilidad. Por ejemplo, si se dobla el brazo a nivel del codo, éste no puede ir más allá del punto donde la cara anterior del antebrazo contacta y presiona contra el músculo bíceps braquial. Los movimientos articulares también pueden quedar restringidos por la presencia de tejido adiposo.
5. **Hormonas.** La flexibilidad de una articulación puede afectarse por la acción de hormonas. Por ejemplo, la relaxina, que es una hormona producida por la placenta y los ovarios, incrementa la flexibili-

dad del fibrocartílago de la sínfisis del pubis y relaja los ligamentos entre el sacro, el hueso coxal y el coxis, al final del embarazo. Estos cambios permiten la expansión del estrecho inferior de la pelvis, lo que resulta útil para el parto.

6. **Falta de uso.** Los movimientos de una articulación pueden estar restringidos si la articulación no se utilizó durante un período prolongado. Por ejemplo, si la articulación del codo está inmovilizada por un yeso, la amplitud de movimiento de la articulación puede quedar limitada al retirarlo. La falta de movimiento también puede reducir el volumen de líquido sinovial y la flexibilidad de los ligamentos y los tendones, además de provocar *atrofia muscular*, que es una reducción considerable del tamaño muscular o su consunción.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

11. ¿Cómo determinan la fuerza y la tensión de los ligamentos la amplitud de movimiento?

9.8 ARTICULACIONES CORPORALES ESPECÍFICAS

OBJETIVO

- Identificar las articulaciones principales del cuerpo según su ubicación, su clasificación y los movimientos que permiten.

En los Capítulos 7 y 8, se evaluaron los huesos más importantes y sus características. En este capítulo, se analizó la forma en que se clasifican las articulaciones de acuerdo con la estructura y la función, y se presentaron los movimientos que realizan estas articulaciones. En el **Cuadro 9.3** (articulaciones seleccionadas del esqueleto axial) y en el **Cuadro 9.4** (articulaciones seleccionadas del esqueleto apendicular), se integra la información aprendida en los últimos tres capítulos. Estos cuadros enumeran algunas de las articulaciones más importantes del cuerpo, de acuerdo con sus componentes articulares (los huesos que forman parte de ellas), sus clasificaciones desde los puntos de vista estructural y funcional y los tipos de movimientos que se producen en cada articulación.

A continuación, se examinarán en detalle algunas articulaciones seleccionadas en una serie de paneles. Cada panel considera articulaciones sinoviales específicas y contiene: 1) una definición (descripción del tipo de articulación y los huesos que la forman); 2) los componentes anatómicos (descripción de los ligamentos más importantes que las conectan, disco articular (si está presente), cápsula articular y otros elementos distintivos de la articulación y 3) los movimientos posibles de la articulación. Cada panel también presenta una figura que ilustra la articulación. Las articulaciones descritas son la temporomandibular (ATM), la del hombro (escapulohumeral o glenohumeral), la del codo, la de la cadera (coxofemoral) y la de la rodilla (tibi-femoral). Puesto que estas articulaciones se describen en los **Paneles, del 9.A al 9.E** (Figuras 9.11-9.16) no están incluidas en los **Cuadros 9.3 y 9.4**.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

12. Mediante la observación de los Cuadros 9.3 y 9.4 como guía, identifique sólo las articulaciones cartilaginosas.

CUADRO 9.3

Articulaciones seleccionadas del esqueleto axial

ARTICULACIÓN	COMPONENTES ARTICULARES	CLASIFICACIÓN	MOVIMIENTOS
Sutura	Entre los huesos del cráneo.	<i>Estructural:</i> fibrosa. <i>Funcional:</i> anfiartrosis y sinartrosis.	Ninguno.
Atlantooccipital	Entre las carillas articulares superiores del atlas y los cóndilos del occipital.	<i>Estructural:</i> sinovial (condílea). <i>Funcional:</i> diartrosis.	Flexión y extensión de la cabeza y flexión lateral leve de la cabeza hacia ambos lados.
Atlantoaxoidea	1) Entre la apófisis odontoides del axis y el arco anterior del atlas. 2) Entre las masas laterales del atlas y el axis.	<i>Estructural:</i> sinovial (trocoide) entre la apófisis odontoides y el arco anterior, sinovial (artrodia) entre las masas laterales. <i>Funcional:</i> diartrosis.	Rotación de la cabeza.
Intervertebral	1) Entre los cuerpos vertebrales. 2) Entre los arcos vertebrales.	<i>Estructural:</i> cartilaginosa (sínfisis) entre los cuerpos vertebrales, sinovial (artrodia) entre los arcos vertebrales. <i>Funcional:</i> anfiartrosis entre los cuerpos vertebrales y diartrosis entre los arcos vertebrales.	Flexión, extensión, flexión lateral y rotación de la columna vertebral.
Vertebrocostal	1) Entre las carillas articulares de la cabeza de las costillas y las carillas articulares de los cuerpos de las vértebras adyacentes y los discos intervertebrales entre ellos. 2) Entre las carillas articulares de los tubérculos costales y las carillas articulares de las apófisis transversas de las vértebras torácicas.	<i>Estructural:</i> sinovial (artrodia). <i>Funcional:</i> diartrosis.	Ligero deslizamiento.
Esternocostal	Entre el esternón y los siete primeros pares de costillas.	<i>Estructural:</i> cartilaginosa (sincondrosis) entre el esternón y el primer par de costillas y sinovial (artrodia) entre el esternón y el segundo y el séptimo par de costillas. <i>Funcional:</i> sinartrosis entre el esternón y el primer par de costillas, diartrosis entre el esternón y del segundo al séptimo par de costillas.	Ninguno entre el esternón y el primer par de costillas, ligero deslizamiento entre el esternón y el segundo al séptimo par de costillas.
Lumbosacra	1) Entre el cuerpo de la quinta vértebra lumbar y la base del sacro. 2) entre las carillas articulares inferiores de la quinta vértebra lumbar y las carillas articulares superiores de la primera vértebra sacra.	<i>Estructural:</i> cartilaginosa (sínfisis) entre el cuerpo y la base, sinovial (artrodia) entre las carillas articulares. <i>Funcional:</i> anfiartrosis entre el cuerpo y la base, diartrosis entre las carillas articulares.	Flexión, extensión, flexión lateral y rotación de la columna vertebral.



CUADRO 9.4

Articulaciones seleccionadas del esqueleto apendicular

ARTICULACIÓN	COMPONENTES ARTICULARES	CLASIFICACIÓN	MOVIMIENTOS
Esternoclavicular	Entre el extremo esternal de la clavícula, el manubrio del esternón y el primer cartílago costal.	<i>Estructural:</i> sinovial (artrodia y trocoide). <i>Funcional:</i> diartrosis.	Deslizamiento, con movimientos limitados en casi todas las direcciones.
Acromioclavicular	Entre el acromion de la escápula y el extremo acromial de la clavícula.	<i>Estructural:</i> sinovial (artrodia). <i>Funcional:</i> diartrosis.	Deslizamiento y rotación de la escápula sobre la clavícula.
Radiocubital	Articulación radiocubital proximal entre la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito; articulación radiocubital distal entre la escotadura cubital del radio y la cabeza del cúbito.	<i>Estructural:</i> sinovial (trocoide). <i>Funcional:</i> diartrosis.	Rotación del antebrazo.
Radiocarpiana (muñeca)	Entre el extremo distal del radio y los huesos escafoides, semilunar y piramidal del carpo.	<i>Estructural:</i> sinovial (condílea). <i>Funcional:</i> diartrosis.	Flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción e hiperextensión leve de la muñeca.
Intercarpiana	Entre la fila proximal de huesos del carpo, la fila distal de huesos del carpo y entre ambas filas de huesos del carpo (articulaciones mediocarpianas).	<i>Estructural:</i> sinovial (artrodia), excepto la articulación entre los huesos grande, escafoides y semilunar (mediocarpiana), que es sinovial (en silla de montar). <i>Funcional:</i> diartrosis.	Deslizamiento más flexión, extensión, abducción, aducción y rotación leve de las articulaciones mediocarpianas.
Carpometacarpiana	Primera articulación carpometacarpiana entre el trapecio del carpo y el primer metacarpiano, las articulaciones carpometacarpianas de los dedos restantes formadas por el carpo y del segundo al quinto metacarpiano.	<i>Estructural:</i> sinovial (en silla de montar) en el pulgar y sinovial (artrodia) entre los demás dedos. <i>Funcional:</i> diartrosis.	Flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción del pulgar y deslizamiento del resto de los dedos.
Metacarpofalángica y metatarsofalángica	Entre las cabezas de los metacarpianos (o metatarsianos) y las bases de las falanges proximales.	<i>Estructural:</i> sinovial (condílea). <i>Funcional:</i> diartrosis.	Flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción de las falanges.
Interfalángica	Entre las cabezas de las falanges y las bases de las falanges más distales.	<i>Estructural:</i> sinovial (gínglimo). <i>Funcional:</i> diartrosis.	Flexión y extensión de las falanges.
Sacroiliaca	Entre las superficies articulares del sacro y el ilion de los huesos coxales.	<i>Estructural:</i> sinovial (artrodia). <i>Funcional:</i> diartrosis.	Deslizamiento leve (aún más durante el embarazo).
Sínfisis del pubis	Entre las superficies anteriores de los huesos coxales.	<i>Estructural:</i> cartilaginosa (sínfisis). <i>Funcional:</i> anfiartrosis.	Poco movimiento (aún más durante el embarazo).
Tibioperonea	Articulación tibioperonea proximal entre el cóndilo lateral de la tibia y la cabeza del peroné; articulación tibioperonea distal entre el extremo distal del peroné y la escotadura peronea de la tibia.	<i>Estructural:</i> sinovial (artrodia) en la articulación proximal y fibrosa (sindesmosis) en la articulación distal. <i>Funcional:</i> diartrosis en la articulación proximal y anfiartrosis en la articulación distal.	Deslizamiento leve de la articulación proximal, rotación leve del peroné durante la dorsiflexión del pie.
Talocrural (tobillo)	1) Entre el extremo distal de la tibia, su maléolo medial y el astrágalo, 2) entre el maléolo lateral del peroné y el astrágalo.	<i>Estructural:</i> sinovial (gínglimo). <i>Funcional:</i> diartrosis.	Dorsiflexión y flexión plantar del pie.
Intertarsiana	Articulación subtalar entre los huesos astrágalo y calcáneo del tarso, articulación talocalcáneo-navicular entre el astrágalo y los huesos calcáneo y navicular del tarso, articulación calcáneo-cuboidea entre el los huesos calcáneo y cuboides del tarso.	<i>Estructural:</i> sinovial (artrodia) en las articulaciones subtalar y calcáneo-cuboidea y sinovial (en silla de montar) en la articulación talocalcáneo-navicular. <i>Funcional:</i> diartrosis.	Inversión y evasión del pie.
Tarsometatarsiana	Entre los tres cuneiformes del tarso y las bases de los cinco huesos metatarsianos.	<i>Estructural:</i> sinovial (artrodia). <i>Funcional:</i> diartrosis.	Deslizamiento leve.

■ **OBJETIVO**

- Describir los componentes anatómicos de la articulación temporomandibular y explicar los movimientos que se producen en la articulación.

Definición

La **articulación temporomandibular** es una articulación trocoide y atrodia combinadas, formada por la apófisis condílea de la mandíbula y la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal. La articulación temporomandibular es la única móvil en los huesos del cráneo (excepto los huesecillos del oído); todas las demás son suturas; es decir, inmóviles o poco móviles.

Componentes anatómicos

1. **Disco articular (menisco).** Disco de fibrocartilago que separa la cavidad sinovial en un compartimento superior y uno inferior, cada uno con una membrana sinovial (*Figura 9.11c*).
2. **Cápsula articular.** Envoltura delgada bastante laxa que rodea toda la articulación (*Figura 9.11a, b*).
3. **Ligamento lateral.** Dos bandas cortas en la superficie lateral de la cápsula articular, que se extienden en dirección posteroinferior, desde el borde inferior y el tubérculo de la apófisis cigomática del hueso temporal hasta el borde posterolateral del cuello de la mandíbula. El ligamento lateral está cubierto por la glándula parótida e impide el desplazamiento de la mandíbula (*Figura 9.11a*).
4. **Ligamento esfenomandibular.** Banda delgada que se extiende en dirección inferoanterior, desde la espina del hueso esfenoides hasta la rama de la mandíbula (*Figura 9.11b*). No contribuye en forma significativa a aumentar la fuerza de la articulación.
5. **Ligamento estilomandibular.** Banda engrosada de la fascia cervical profunda, que se extiende desde la apófisis estiloides del hueso temporal hasta el borde posteroinferior de la rama de la mandíbula. Este

ligamento separa la glándula parótida de la glándula submandibular y limita el movimiento de la mandíbula en la articulación temporomandibular (*Figura 9.11a, b*).

Movimientos

En la articulación temporomandibular, sólo se mueve la mandíbula porque el hueso temporal está anclado con firmeza a otros huesos del cráneo, mediante suturas. En consecuencia, la mandíbula puede deprimirse (apertura de la mandíbula) y elevarse (cierre de la mandíbula), movimientos que se producen en el compartimento inferior, y protraherse, retraerse, desplazarse en dirección lateral y rotar mínimamente, lo que se produce en el compartimento superior (véase la *Figura 9.9a-d*).



CORRELACIÓN CLÍNICA | Luxación de la mandíbula

La **luxación** (*lux-*, desencajado) es la separación de un hueso de una articulación con desgarro de los ligamentos, los tendones y la cápsula articular. La **luxación de la mandíbula** puede producirse de varias maneras. Los **desplazamientos anteriores** son los más frecuentes y se desarrollan cuando las apófisis condíleas de la mandíbula pasan por delante de los tubérculos articulares, como cuando un individuo bosteza o mastica un gran bocado, durante procedimientos odontológicos o en el transcurso de una anestesia general. El **desplazamiento posterior** puede ser secundario a un golpe directo. Las **luxaciones laterales** suelen asociarse con fracturas mandibulares.



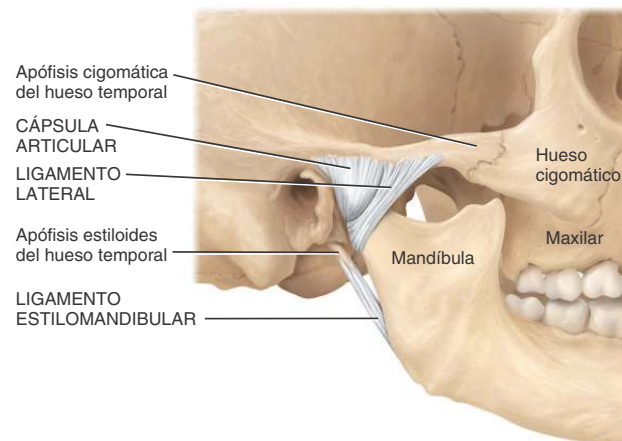
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué distingue la articulación temporomandibular de otras articulaciones del cráneo?

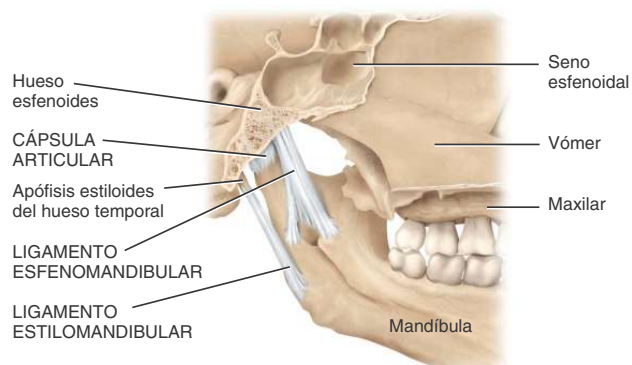
Figura 9.11 Articulación temporomandibular (ATM) derecha.



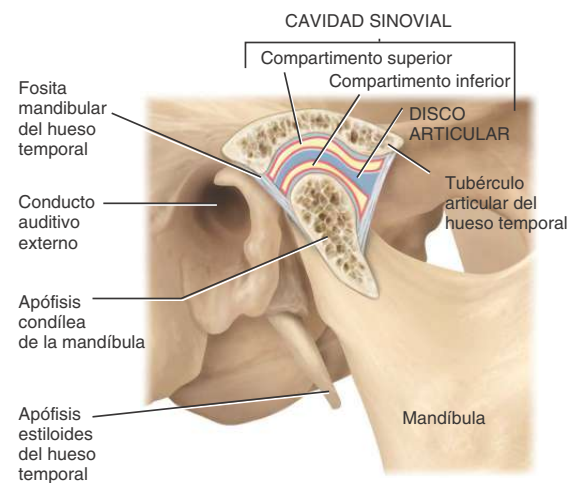
La ATM es la única articulación móvil entre huesos del cráneo



(a) Vista lateral derecha



(b) Vista medial izquierda



(c) Corte sagital visto desde la derecha

? ¿Qué ligamentos previenen el desplazamiento de la mandíbula?

OBJETIVO

- Describir los componentes anatómicos de la articulación del hombro y explicar los movimientos que se producen en la articulación.

Definición

La **articulación del hombro** es una enartrosis, formada por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. También se denomina *articulación escapulohumeral* o *glenohumeral*.

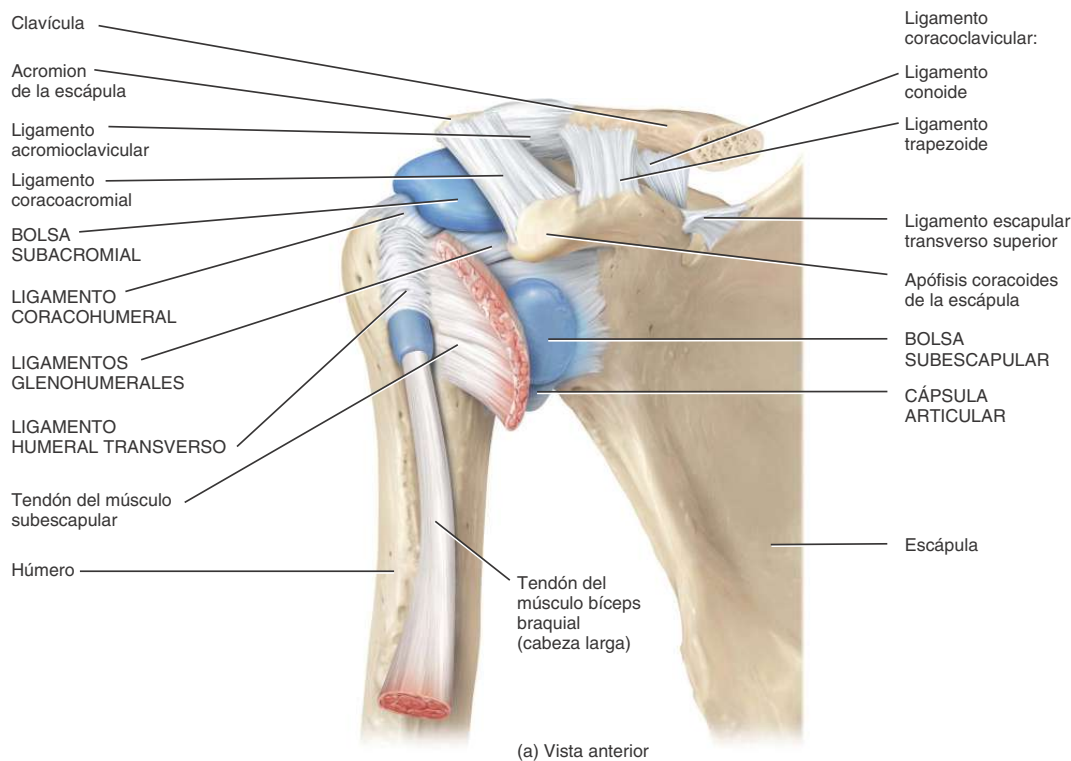
Componentes anatómicos

1. **Cápsula articular.** Saco delgado y laxo que envuelve por completo la articulación y se extiende desde la cavidad glenoidea hasta el cuello anatómico del húmero. Su región inferior es la zona más débil (*Figura 9.12*).
2. **Ligamento coracohumeral.** Ligamento fuerte y ancho que refuerza la parte superior de la cápsula articular y se extiende desde la apófisis coracoides de la escápula hasta el tubérculo mayor (troquíter) del húmero (*Figura 9.12a, b*).

3. **Ligamentos glenohumerales.** Tres engrosamientos de la cápsula articular sobre la superficie anterior de la articulación, que se extienden desde la cavidad glenoidea del tubérculo menor (*troquíen*) hasta el cuello anatómico del húmero. Estos ligamentos a veces no son evidentes o están ausentes y sólo proveen mínima resistencia (*Figura 9.12 a, b*). Cumplen una función en la estabilización de la articulación cuando el húmero se aproxima o supera su límite de movimiento.
4. **Ligamento transversal del húmero.** Lámina estrecha que se extiende desde el tubérculo mayor hasta el tubérculo menor del húmero (*Figura 9.12a*). El ligamento actúa como un retináculo (banda de retención de tejido conectivo) que sostiene la cabeza larga del músculo bíceps braquial.
5. **Rodete glenoideo (labrum).** Borde angosto de fibrocartilago que rodea el límite externo de la cavidad glenoidea para agrandar y profundizar levemente la cavidad glenoidea (*Figura 9.12b, c*).
6. **Bolsas sinoviales.** Existen cuatro bolsas (véase Sección 9.4) asociadas con la articulación del hombro: la bolsa *subescapular* (*Figura 9.12a*), la subdeltoidea, la subacromial (*Figura 9.12a-c*) y la subcoracoidea.

Figura 9.12 Articulación del hombro derecho (escapulohumeral o glenohumeral).

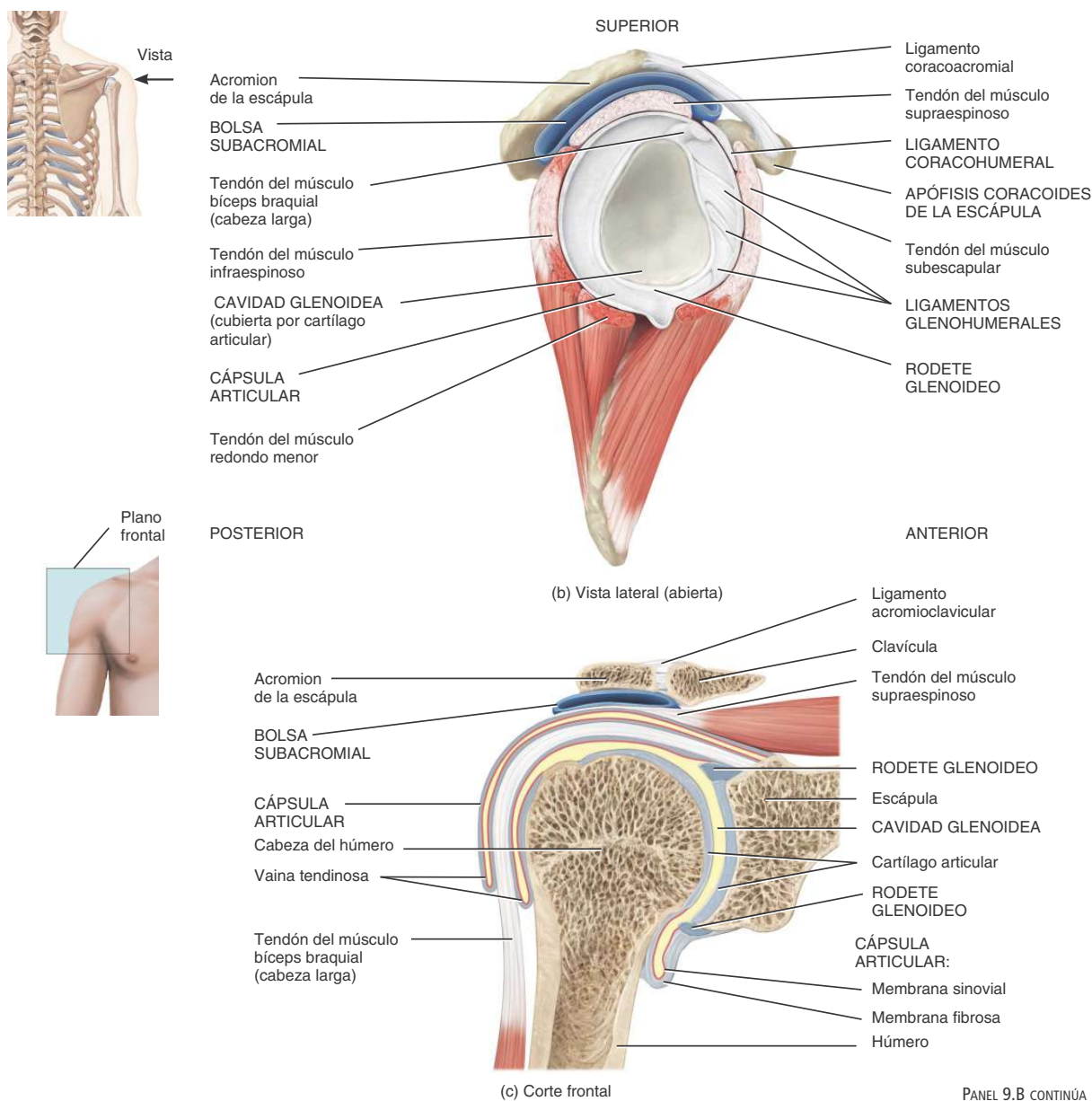
La mayor parte de la estabilidad de la articulación del hombro es el resultado de la disposición de los músculos del manguito rotador.



Movimientos

La articulación del hombro permite la flexión, la extensión, la hiperextensión, la abducción, la aducción, la rotación medial, la rotación lateral y la circunducción del brazo (véanse la Figuras 9.5-9.8). Esta articulación tiene más libertad de movimiento que el resto, que es secundaria a la laxitud de la cápsula articular y a la poca profundidad de la cavidad glenoidea, en relación con el gran tamaño de la cabeza del húmero.

Si bien los ligamentos de la articulación del hombro la refuerzan en cierto grado, la mayor parte de la resistencia proviene de los músculos que rodean la articulación, especialmente, los *músculos del manguito rotador*. Estos músculos (supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular) reúnen la escápula con el húmero (véase la Figura 11.15). Los tendones de los músculos del manguito rotador rodean la articulación (excepto la porción inferior) y contactan íntimamente la cápsula articular. Los músculos del manguito rotador trabajan como un grupo para mantener la cabeza del húmero dentro de la cavidad glenoidea.



PANEL 9.B CONTINÚA ►

PANEL 9.B 311



CORRELACIÓN CLÍNICA

Lesión del manguito rotador, luxación y esguince del hombro y desgarro del rodete glenoideo

La **lesión del manguito rotador** es la distensión o el desgarro de los músculos que componen el manguito rotador y es una lesión común entre los lanzadores de béisbol, los jugadores de voleibol, los que practican deportes con raqueta, los nadadores y los violinistas, debido a movimientos del hombro que implican una circunducción vigorosa. También se desarrolla como resultado del desgaste por el uso, la edad, traumatismos, postura incorrecta, levantamiento de peso mal realizado y movimientos repetitivos en algunos trabajos, como la acción de colocar objetos en un estante ubicado por encima de la cabeza. En la mayor parte de los casos, se produce un desgarro del tendón del músculo supraespinoso, perteneciente al manguito rotador. Este tendón es más susceptible al desgaste por el uso debido a su localización entre la cabeza del húmero y el acromion de la escápula, que comprimen el tendón durante los movimientos del hombro. La mala postura y la mecánica corporal inadecuada también incrementan la compresión del tendón del músculo supraespinoso.

El hombro es la articulación que se luxa con mayor frecuencia en los adultos debido a que su cavidad es bastante superficial, y los huesos se mantienen juntos gracias a los músculos de soporte. Generalmente, en una **luxación del hombro**, la cabeza del húmero se desplaza hacia abajo, donde la cápsula articular está menos protegida. Las luxaciones

de la mandíbula, el codo, los dedos, la rodilla y la cadera son menos frecuentes. Las luxaciones se tratan con reposo, hielo, analgésicos, manipulación manual o cirugía después de usar un cabestrillo y fisioterapia.

El **esguince acromioclavicular (del hombro)** es una lesión que no compromete la articulación del hombro, sino la acromioclavicular, que está formada por el acromion de la escápula y el extremo acromial de la clavícula. Este trastorno suele ser el resultado de un traumatismo vigoroso sobre la articulación, como cuando el hombro se golpea contra el piso en una caída. Las opciones terapéuticas son similares a las que se utilizan para tratar la luxación del hombro, aunque rara vez se requiere cirugía.

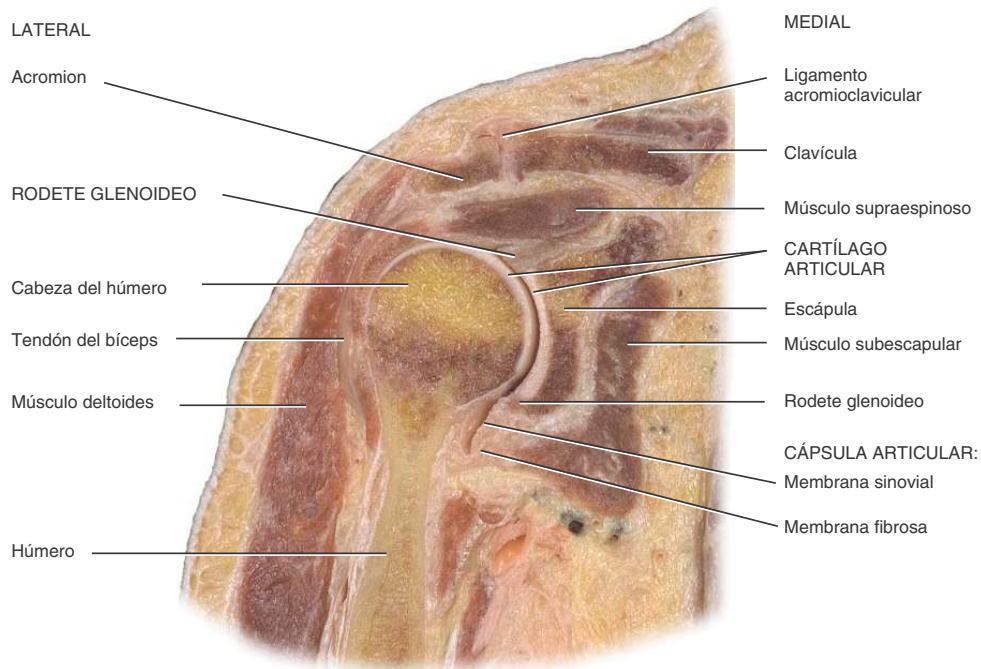
En un **desgarro del rodete glenoideo**, el rodete fibrocartilaginoso puede separarse de la cavidad glenoidea, lo que determina que la articulación se trabe o se perciba como si se deslizara fuera de su sitio. En realidad, el hombro puede luxarse como consecuencia de esta lesión. El rodete desgarrado debe volver a unirse quirúrgicamente a la cavidad glenoidea, con grapas y suturas. La articulación reparada es más estable.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué tendones en la articulación del hombro de un lanzador de béisbol tienen más probabilidades de lesionarse durante la circunducción excesiva?

FIGURA 9.12 CONTINUACIÓN



(d) Corte frontal

¿Por qué la articulación del hombro tiene más libertad de movimiento que cualquier otra articulación del cuerpo?

OBJETIVO

- Describir los componentes anatómicos de la articulación del codo y explicar los movimientos que puede realizar esta articulación.

Definición

La **articulación del codo** es una articulación del tipo gínglimo, formada por la tróclea y la cabeza del húmero, la escotadura troclear del cúbito y la cabeza del radio.

Componentes anatómicos

1. **Cápsula articular.** La porción anterior de la cápsula articular cubre la superficie anterior de la articulación del codo, desde las fosas radial y coronoidea del húmero hasta la apófisis coronoides del cúbito y el ligamento anular del radio. La zona posterior se extiende desde la cabeza del húmero, la fosa olecraneana y el epicóndilo lateral del húmero hasta el ligamento anular del radio, el olécranon del cúbito y la región del cúbito posterior a la escotadura radial (Figura 9.13a, b).
2. **Ligamento colateral cubital.** Es un ligamento triangular grueso, que se extiende desde el epicóndilo medial del húmero hasta la apófisis coronoides y el olécranon del cúbito (Figura 9.13a). Parte de este ligamento profundiza la cavidad de la tróclea del húmero.
3. **Ligamento colateral radial.** Es un ligamento triangular fuerte, que se extiende desde el epicóndilo lateral del húmero hasta el ligamento anular del radio y la escotadura radial del cúbito (Figura 9.13b).
4. **Ligamento anular del radio.** Banda fuerte que rodea la cabeza del radio y la mantiene dentro de la escotadura radial del cúbito (Figura 9.13a, b).

Movimientos

La articulación del codo permite la flexión y la extensión del antebrazo (véase la Figura 9.5c).



CORRELACIÓN CLÍNICA I

Codo de tenista, codo de las ligas menores y luxación de la cabeza del radio

El **codo de tenista** se refiere, con frecuencia, al dolor del epicóndilo lateral del húmero –o cercano a éste–, en general, causado por un revés ejecutado en forma inapropiada. Los músculos extensores se distienden o se desgarran, lo que produce dolor. El **codo de las ligas menores** es la inflamación del epicóndilo medial, que se aparece en forma típica como resultado de un programa intenso de lanzamiento o que incluya bolas curvas, especialmente, en individuos jóvenes. En este trastorno, la articulación del codo se puede agrandar, fragmentar o separar. La **luxación de la cabeza del radio** es la luxación más frecuente del miembro superior en los niños. En esta lesión, la cabeza del radio se desliza fuera del ligamento anular del radio –o lo rompe–, que forma un collar alrededor de la cabeza del radio en la articulación radiocubital proximal. La luxación tiene más probabilidades de generarse cuando se tracciona con fuerza el antebrazo mientras éste se extiende y se supina, por ejemplo, cuando se balancea a un niño con los brazos extendidos.



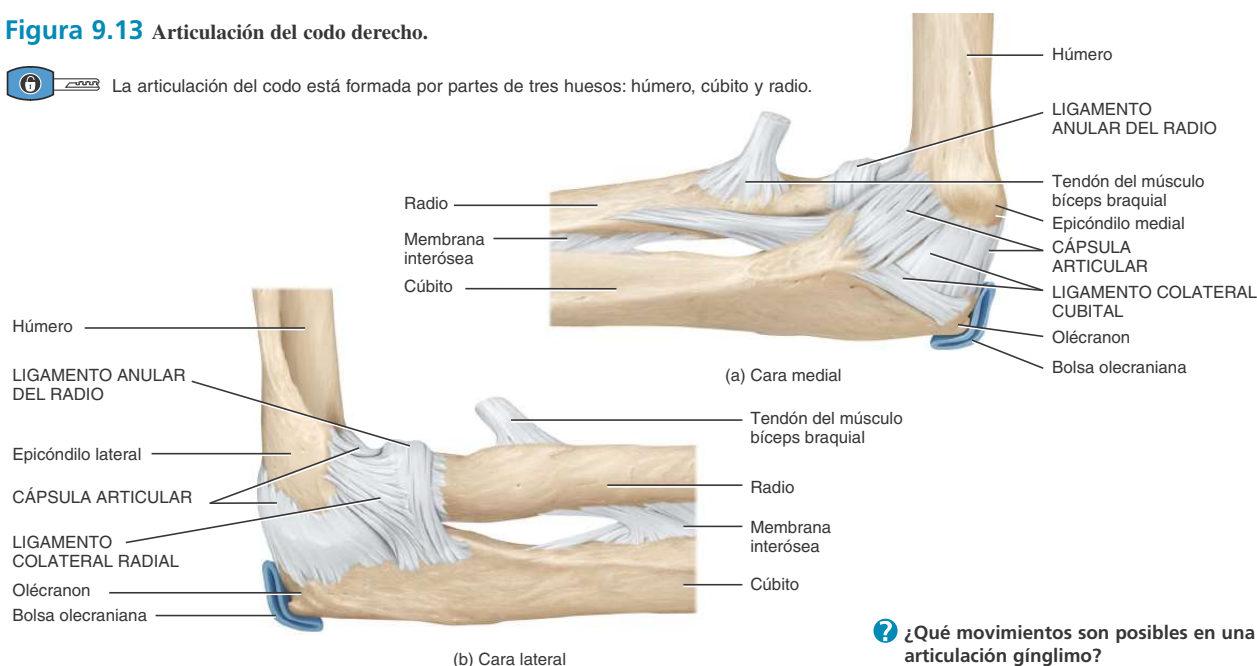
PREGUNTAS DE REVISIÓN

En la articulación del codo, ¿qué ligamentos conectan: a) el húmero con el cúbito, y b) el húmero con el radio?

Figura 9.13 Articulación del codo derecho.



La articulación del codo está formada por partes de tres huesos: húmero, cúbito y radio.



? ¿Qué movimientos son posibles en una articulación gínglimo?

OBJETIVO

- Describir los componentes anatómicos de la articulación de la cadera y explicar los movimientos que puede realizar esta articulación.

Definición

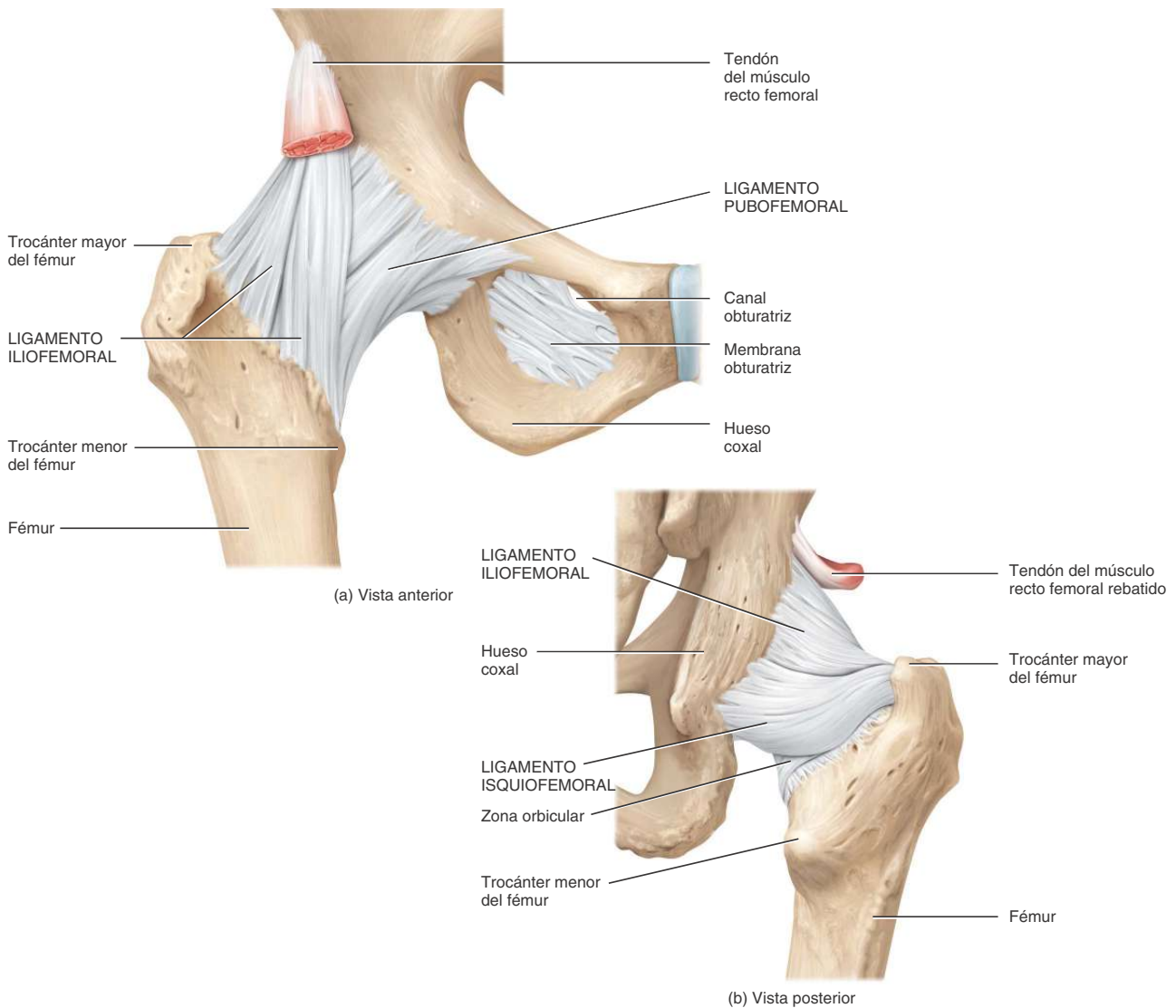
La **articulación de la cadera** (*articulación coxal*) es una enartrosis formada por la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal.

Componentes anatómicos

1. **Cápsula articular.** Cápsula muy densa y fuerte, que se extiende desde el borde del acetábulo hasta el cuello del fémur (*Figura 9.14c*). Con sus ligamentos accesorios, es una de las estructuras más fuertes del cuerpo. La cápsula articular consta de fibras circulares y longitudinales. Las fibras circulares, que constituyen la zona orbicular, forman un collar alrededor del cuello del fémur. Los ligamentos accesorios, conocidos como *ligamento iliofemoral*,

Figura 9.14 Articulación de la cadera derecha (articulación coxal).

La cápsula articular de la articulación de la cadera es una de las estructuras más fuertes del cuerpo.





ligamento pubofemoral y *ligamento isquiofemoral*, refuerzan las fibras longitudinales de la cápsula articular.

2. **Ligamento iliofemoral.** Porción engrosada de la cápsula articular, que se extiende desde la espina iliaca anteroinferior del hueso coxal hasta la línea intertrocanterica del fémur (Figura 9.14a, b). Se considera que este ligamento es el más resistente del cuerpo y evita la hiperextensión del fémur en la articulación de la cadera durante la estancia de pie.
3. **Ligamento pubofemoral.** Porción engrosada de la cápsula articular, que se extiende desde la zona púbica del borde del acetábulo hasta el cuello del fémur (Figura 9.14a). Este ligamento impide la hiperabducción del fémur en la articulación de la cadera y fortalece la cápsula articular.
4. **Ligamento isquiofemoral.** Porción engrosada de la cápsula articular, que se extiende desde la pared isquiática del acetábulo hasta el cuello del fémur (Figura 9.14b). Este ligamento se relaja durante la aducción, se tensa durante la abducción y fortalece la cápsula articular.
5. **Ligamento de la cabeza del fémur.** Banda triangular plana (en mayor medida, un pliegue sinovial), que se extiende desde la fosa del acetábulo hasta la fosita de la cabeza del fémur (Figura 9.14c). El ligamento suele contener una pequeña arteria que irriga la cabeza del fémur.
6. **Rodete acetabular.** Reborde fibrocartilaginoso unido al borde del acetábulo, que aumenta la profundidad de éste. Como consecuencia, la luxación del fémur es infrecuente (Figura 9.14c).
7. **Ligamento transversal del acetábulo.** Ligamento fuerte que cruza sobre la escotadura acetabular, sostiene parte del rodete acetabular

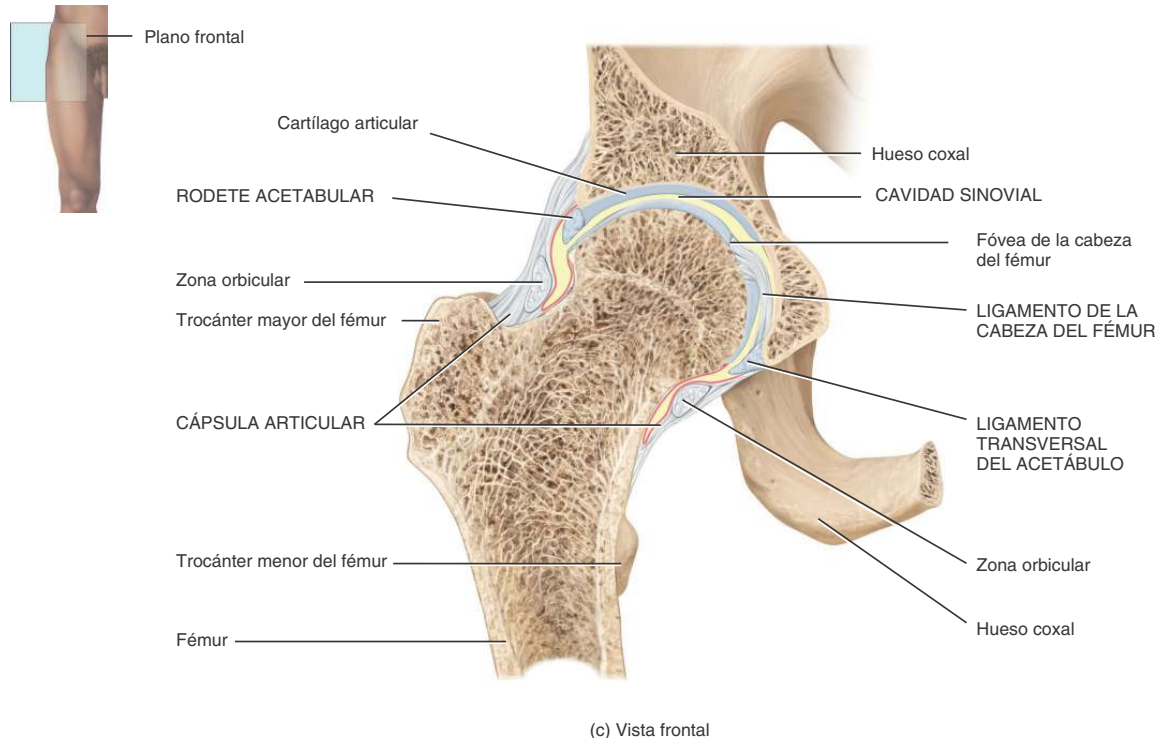
y se conecta con los ligamentos de la cabeza del fémur y la cápsula articular (Figura 9.14b).

Movimientos

La articulación de la cadera permite movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción, rotación medial y rotación lateral del muslo (véanse las Figuras 9.5-9.8). La extrema estabilidad de la articulación de la cadera se relaciona con la cápsula articular fuerte y sus ligamentos accesorios, la manera en que se encastra el fémur en el acetábulo y los músculos que rodean la articulación. Si bien las articulaciones del hombro y la cadera son enartrosis, la articulación de la cadera no permite una gran amplitud de movimiento. La flexión está limitada por la cara anterior del muslo, que contacta con la pared abdominal anterior, cuando la rodilla está flexionada y por la tensión de los músculos anserinos, cuando la rodilla está extendida. La extensión está limitada por la tensión de los ligamentos iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral. La abducción está limitada por la tensión del ligamento pubofemoral, y la aducción, por el contacto con el muslo opuesto y por la tensión en los ligamentos de la cabeza del fémur. La rotación medial está limitada por la tensión del ligamento isquiofemoral y la rotación lateral, por la tensión de los ligamentos iliofemoral y pubofemoral.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué factores limitan el grado de flexión y abducción de la articulación de la cadera?



(c) Vista frontal

¿Qué ligamentos limitan el grado de extensión posible en la articulación de la cadera?

■ **OBJETIVO**

- Describir los componentes anatómicos principales de la articulación de la rodilla y explicar los movimientos que puede realizar esta articulación.

Definición

La **articulación de la rodilla** (*articulación tibiofemoral*) es la articulación más grande y compleja del cuerpo (*Figura 9.15*). Es una articulación gínglimo (porque su movimiento principal es tipo bisagra uniaxial) y consiste en tres articulaciones con una sola cavidad sinovial.

1. La externa es la *articulación tibiofemoral*, entre el cóndilo lateral del fémur, el menisco lateral y el cóndilo lateral de la tibia, que es el hueso de la pierna que soporta el peso del cuerpo.
2. La interna es otra *articulación tibiofemoral*, entre el cóndilo medial del fémur, el menisco medial y el cóndilo medial de la tibia.
3. La *articulación femororrotuliana* es intermedia, y se encuentra entre la rótula y la superficie rotuliana del fémur.

Componentes anatómicos

1. **Cápsula articular.** Cápsula independiente incompleta que une los huesos de la articulación de la rodilla. La vaina ligamentosa que rodea la articulación consiste, en su mayor parte, en tendones de músculos o sus expansiones (*Figura 9.15e-g*). Sin embargo, se encuentran algunas fibras capsulares que conectan los huesos de la articulación.
2. **Retináculos rotulianos medial y lateral.** Tendones fusionados de la inserción del músculo cuádriceps femoral y la fascia lata (fascia profunda del muslo), que refuerzan la superficie anterior de la articulación (*Figura 9.15e*).
3. **Ligamento rotuliano.** Continuación del tendón común de inserción del músculo cuádriceps femoral, que se extiende desde la rótula hasta la tuberosidad de la tibia. Este ligamento también refuerza la superficie anterior de la articulación. La cara posterior del ligamento está separada de la membrana sinovial de la articulación por una almohadilla adiposa infrarrotuliana (*Figura 9.15c-e*).
4. **Ligamento poplíteo oblicuo.** Ligamento ancho y plano que se extiende desde la fosa intercondílea y el cóndilo lateral del fémur hasta la cabeza y el cóndilo medial de la tibia (*Figura 9.15f, h*). El ligamento refuerza la superficie posterior de la articulación.
5. **Ligamento poplíteo arqueado.** Se extiende desde el cóndilo lateral del fémur hasta la apófisis estiloides de la cabeza del peroné. Fortalece la región lateral inferior de la cara posterior de la articulación (*Figura 9.15f*).
6. **Ligamento colateral de la tibia.** Ligamento amplio y plano sobre la superficie medial de la articulación, que se extiende desde el cóndilo medial del fémur hasta el cóndilo medial de la tibia (*Figura 9.15a, e-h*). Los tendones de los músculos sartorio, recto interno y semitendinoso, que refuerzan la cara medial de la articulación, cruzan el ligamento. El ligamento colateral de la tibia está unido con firmeza al menisco medial.
7. **Ligamento colateral del peroné.** Ligamento redondo fuerte sobre la superficie lateral de la articulación, que se extiende desde el cóndilo lateral del fémur hasta la cara lateral de la cabeza del peroné (*Figura 9.15a, e-h*). Refuerza la cara lateral de la articulación. El ligamento está cubierto por el tendón del músculo bíceps femoral. El tendón del músculo poplíteo se encuentra en una localización profunda, con respecto a este ligamento.

8. **Ligamentos intracapsulares.** Ligamentos dentro de la cápsula, que conectan la tibia y el fémur. Los **ligamentos cruzados** anterior y posterior se denominan así por sus orígenes en relación con el de la región intercondílea de la tibia. Desde sus orígenes, se cruzan en trayectoria hacia sus destinos, sobre el fémur.

a. **Ligamento cruzado anterior (LCA).** Se extiende en dirección posterolateral, desde un punto anterior al área intercondílea de la tibia hasta la cara posterior de la superficie medial del cóndilo lateral del fémur (*Figura 9.15a, b, h*). El LCA limita la hiperextensión de la rodilla (que en condiciones normales no se produce en esta articulación) y evita el deslizamiento anterior de la tibia sobre el fémur. Este ligamento se distiende o se desgarga en el 70% de las lesiones graves de la rodilla.

Las lesiones del LCA son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres, tal vez entre 3 y 6 veces. Las razones son inciertas, pero podrían estar relacionadas con el menor espacio entre el cóndilo femoral en las mujeres, lo que limita el espacio para el movimiento del LCA; la pelvis más ancha de las mujeres, que aumenta el ángulo entre el fémur y la tibia y el riesgo de desgarrar del LCA; las hormonas femeninas, que aumentan la flexibilidad de los ligamentos, los músculos y los tendones pero no permiten que absorban las tensiones aplicadas sobre ellos, lo que transfiere las tensiones al LCA y la menor fuerza muscular femenina, lo que hace que dependan menos del músculo y más del LCA para mantener la rodilla en su sitio.

b. **Ligamento cruzado posterior (LCP).** Se extiende en dirección anteromedial, desde una depresión en el área intercondílea posterior de la tibia y el menisco lateral hasta la superficie anterior de la cara lateral del cóndilo medial del fémur (*Figura 9.15a, b, h*). El LCP evita el deslizamiento posterior de la tibia (y el deslizamiento anterior del fémur) cuando la rodilla se flexiona. Esto es muy importante durante el descenso de escaleras o de una pendiente inclinada.

9. **Discos articulares (meniscos).** Son dos discos de fibrocartilago entre los cóndilo tibial y femoral que ayudan a compensar las formas irregulares de los huesos y a la circulación del líquido sinovial.

a. **Menisco medial.** Pieza semicircular de fibrocartilago (en forma de C). Su extremo anterior está unido a la fosa intercondílea anterior de la tibia, por delante del ligamento cruzado anterior. Su extremo posterior está unido a la fosa intercondílea posterior de la tibia, entre las inserciones del ligamento cruzado posterior y el menisco lateral (*Figura 9.15a, b, d, h*).

b. **Menisco lateral.** Pieza casi circular de fibrocartilago (en forma de O incompleta) (*Figura 9.15a, b, d, h*). Su extremo anterior se une por delante con la eminencia intercondílea de la tibia y por fuera y por detrás con, el ligamento cruzado anterior. Su extremo posterior se une por detrás con la eminencia intercondílea de la tibia y por delante, con el extremo posterior del menisco medial. Las superficies anteriores de los meniscos medial y lateral están conectadas entre sí por el *ligamento transversal de la rodilla* (*Figura 9.15a*) y con los bordes de la cabeza de la tibia por los *ligamentos coronarios* (no se ilustra aquí).

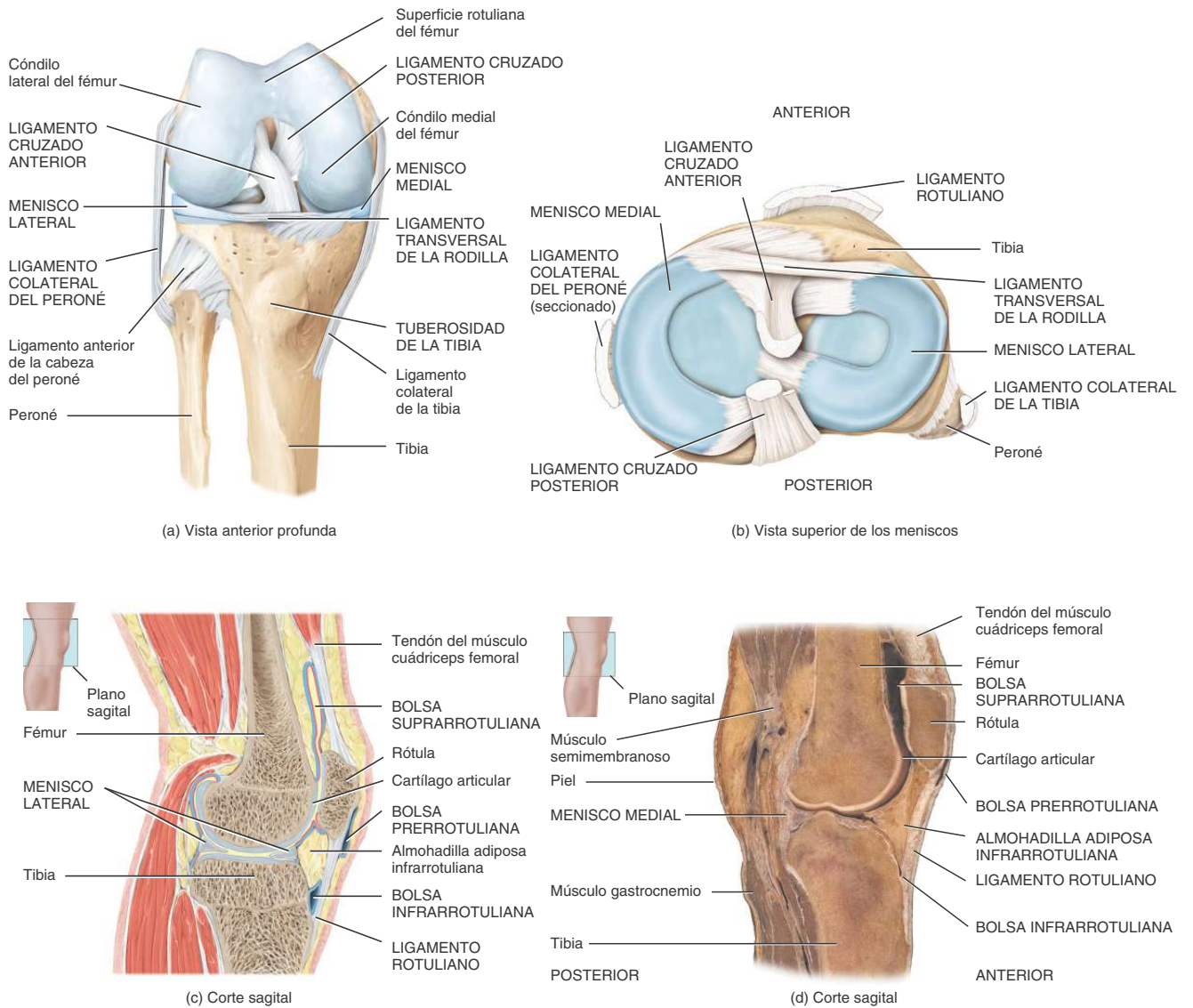
10. Las bolsas más importantes de la rodilla son las siguientes:

- a. **Bolsa prerrotuliana,** entre la rótula y la piel (*Figura 9.15c, d*).
- b. **Bolsa infrarrotuliana,** entre la región superior de la tibia y el ligamento rotuliano (*Figura 9.15c-e*).
- c. **Bolsa suprarrotuliana,** entre la zona inferior del fémur y la superficie profunda del músculo cuádriceps femoral (*Figura 9.15c e*).

Figura 9.15 Articulación de la rodilla (tibiofemoral) derecha.



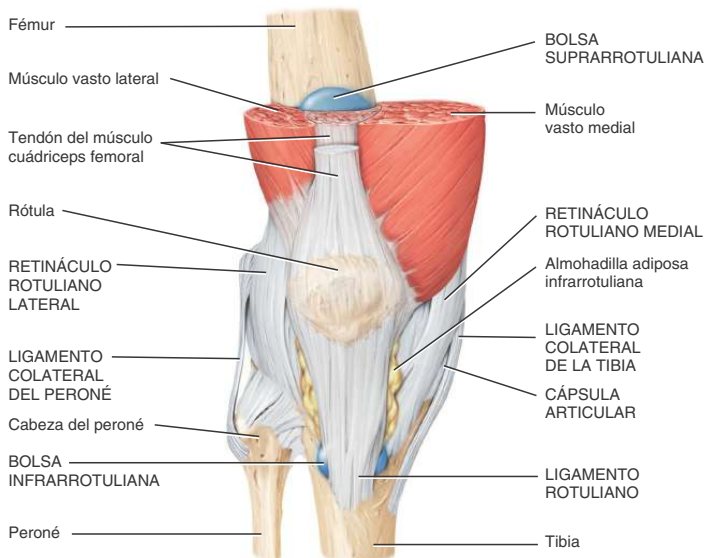
La articulación de la rodilla es la más grande y compleja del cuerpo.



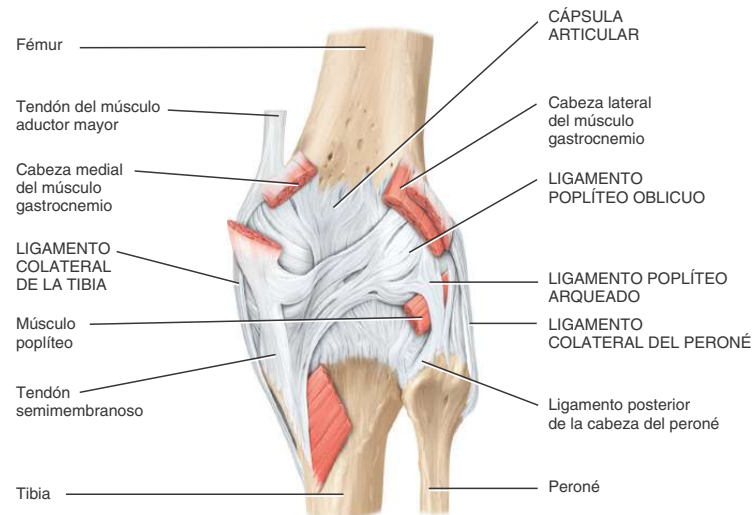
Movimientos

La articulación de la rodilla permite flexión, extensión, rotación medial leve y rotación lateral de la pierna en posición de flexión (véase las Figuras 9.5f y 9.8c).

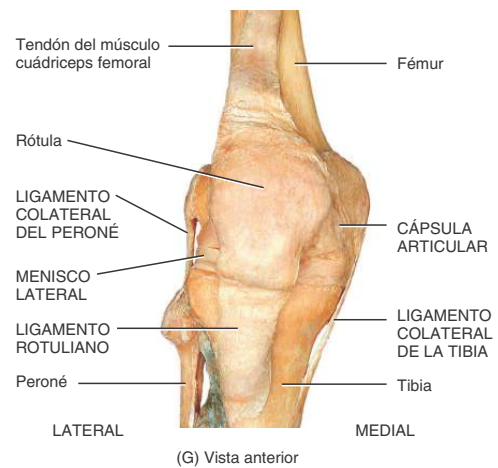
FIGURA 9.15 CONTINUACIÓN



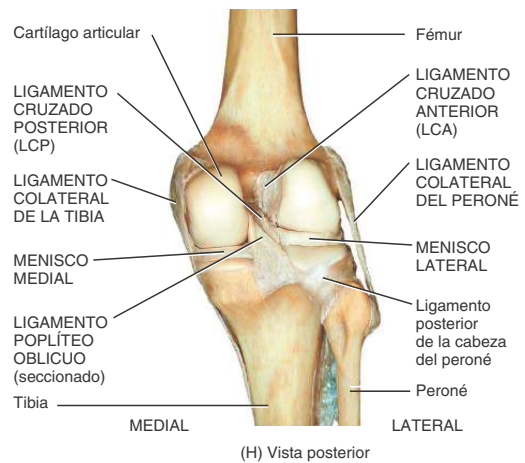
(e) Vista superficial anterior



(f) Vista posterior profunda



(G) Vista anterior



(H) Vista posterior



CORRELACIÓN CLÍNICA | Lesiones de la rodilla

La articulación de la rodilla es la articulación más vulnerable a las lesiones porque es móvil, soporta peso y su estabilidad depende casi por completo de los músculos y los ligamentos asociados. Asimismo, las superficies de los huesos que se articulan no encajan en forma complementaria. A continuación, se mencionan varios tipos de **lesiones de la rodilla**. Una **rodilla edematizada** puede evidenciarse de inmediato o en el transcurso de algunas horas después de la lesión. El edema inicial se debe al escape de sangre de los vasos sanguíneos dañados adyacentes a las áreas lesionadas, por ejemplo, la rotura del ligamento cruzado anterior, el daño de las membranas sinoviales, el desgarramiento de los meniscos, las fracturas o los esguinces de los ligamentos colaterales. El edema tardío se debe a la producción excesiva de líquido sinovial, una alteración que suele denominarse “agua en la rodilla”.

La adhesión firme del ligamento colateral de la tibia al menisco medial es importante porque el desgarramiento del ligamento también produce, habitualmente, el desgarramiento del menisco. Esta lesión puede producirse durante la práctica de deportes, como fútbol americano y rugby, cuando la rodilla recibe un golpe desde la cara lateral con el pie fijo en el suelo. La fuerza del golpe también puede desgarrar el ligamento cruzado anterior, que está conectado con el menisco medial de la misma manera. El término “**triada desgraciada**” se aplica a la lesión de la rodilla que compromete los tres compartimentos, simultáneamente; es decir, el ligamento colateral de la tibia, el menisco medial y el ligamento cruzado anterior.

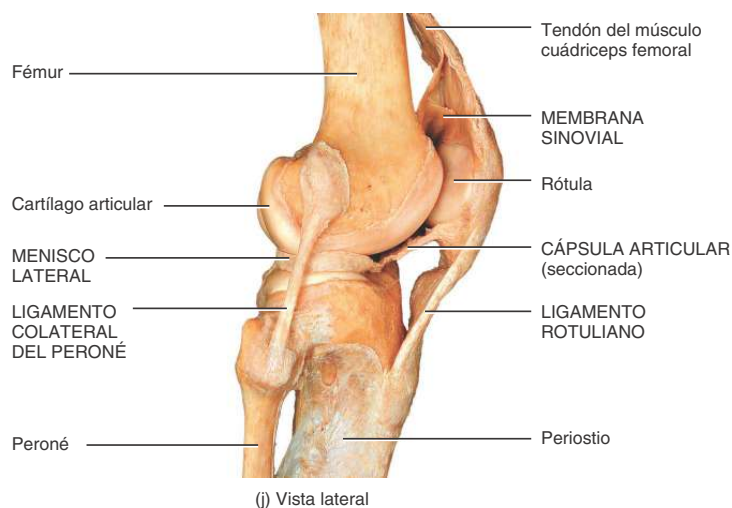
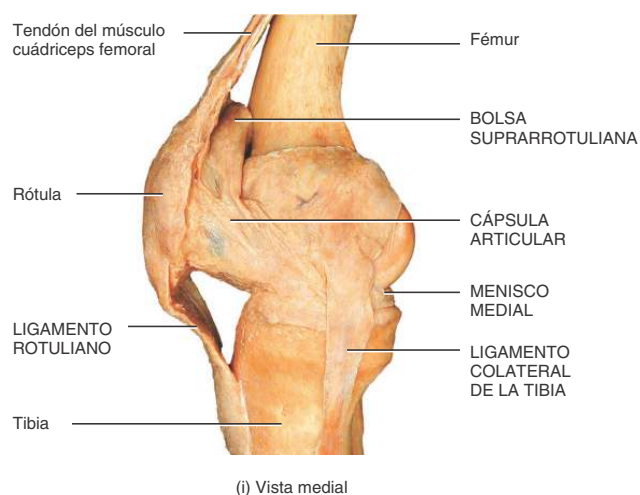
La **luxación de la rodilla** es el desplazamiento de la tibia en relación con el fémur. El tipo más frecuente de luxación es anterior, producto de la hiperextensión de la rodilla. Una consecuencia frecuente de la luxación de la rodilla es la lesión de la arteria poplítea.

Si no se requiere cirugía, el tratamiento de la lesión de rodilla consiste en PHRICE (protección, reposo, hielo, compresión y elevación) con algunos ejercicios de fortalecimiento y, tal vez, fisioterapia.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuáles son las funciones opuestas de los ligamentos cruzados anterior y posterior?



¿Qué movimientos se producen en la articulación de la rodilla cuando se contraen los músculos cuádriceps femorales (cara anterior del muslo)?

9.9 ENVEJECIMIENTO Y ARTICULACIONES

OBJETIVO

- Explicar los efectos del envejecimiento sobre las articulaciones.

El envejecimiento suele disminuir la producción de líquido sinovial en las articulaciones. Asimismo, el cartílago articular adelgaza con la edad, y los ligamentos se acortan y pierden parte de su flexibilidad. Los efectos del envejecimiento sobre las articulaciones dependen de factores genéticos y del desgaste por el uso; varían de una persona a otra en forma considerable. Si bien los cambios degenerativos en las articulaciones pueden empezar tan temprano como a los 20 años, la mayoría de los cambios no se produce hasta mucho después. Cerca de los 80 años, casi todos los individuos tienen algún tipo de degeneración en rodillas, codos, caderas y hombros. Las personas mayores también suelen desarrollar cambios degenerativos en la columna vertebral, lo que produce una postura encorvada con compresión en el origen de las raíces nerviosas. La artrosis (véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos al final de este capítulo) está relacionada —al menos, en parte— con la edad. Casi todas las personas mayores de 70 años presentan algún tipo de cambio artrósico. El estiramiento y los ejercicios aeróbicos que intentan mantener la amplitud completa de movimiento son útiles para minimizar los efectos del envejecimiento, puesto que ayudan a mantener el funcionamiento eficaz de los ligamentos, los tendones, los músculos, el líquido sinovial y el cartílago articular.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué articulaciones evidencian cambios degenerativos en la mayoría de los individuos a medida que envejecen?

9.10 ARTROPLASTIA

OBJETIVO

- Explicar el procedimiento de la artroplastia y describir la técnica del reemplazo total de la cadera.

Las articulaciones dañadas en forma significativa por patologías como artritis o por lesiones se deben reemplazar quirúrgicamente por una articulación artificial en un procedimiento denominado **artroplastia** (*arthr-*, articulación y *-plastia*, reparación plástica). Si bien casi todas las articulaciones se pueden reparar con artroplastia, las reemplazadas con mayor frecuencia son: la cadera, la rodilla y los hombros. En los Estados Unidos, se realizan alrededor de 400 000 reemplazos de cadera y 300 000 reemplazos de rodilla por año. Durante el procedimiento, los extremos de los huesos dañados se resecan y se introducen en su lugar prótesis de metal, cerámica o plástico. Los objetivos de la artroplastia apuntan a reducir el dolor y a aumentar la amplitud de movimiento.

Reemplazos de cadera

Los **reemplazos parciales de cadera** incluyen sólo el fémur, mientras que el **reemplazo total de cadera** incluye tanto el acetábulo como la cabeza del fémur (Figura 9.16a-c). Las porciones dañadas del acetábulo y la cabeza del fémur se reemplazan por prótesis prefabricadas (dispositivos artificiales). El acetábulo se moldea para que encaje en la nueva cavidad, la cabeza de fémur se extirpa y el centro del fémur se talla para adaptarse al componente femoral. El componente acetabular es de polietileno y el femoral está compuesto por una aleación de cobalto-cromo, titanio o acero inoxidable. Estos materiales están diseñados para soportar un mayor grado de estrés y para prevenir una respuesta del sistema inmunitario. Una vez seleccionados los componentes acetabular y femoral adecuados, se fijan a la porción sana del hueso con cemento acrílico, que forma una unión mecánica interdigitada.

Reemplazos de rodilla

Los **reemplazos de rodilla** son, en realidad, una resuperficialización del cartílago y, al igual que en el reemplazo de cadera, pueden ser parciales o totales. En el **reemplazo total de la rodilla**, se reseca el cartílago dañado del extremo distal del fémur, el extremo proximal de la tibia y la superficie posterior de la rótula (si esta última no está demasiado dañada, puede quedar) (Figura 9.16d-f). Se moldea el fémur para que se adapte a un componente tibial de plástico que se fija en el sitio correspondiente con cemento. Si la superficie posterior de la rótula está gravemente lesionada, se reemplaza por un implante rotuliano de plástico.

En el **reemplazo parcial de la rodilla**, también conocido como **reemplazo unicompartimental de la rodilla**, sólo un lado de la articulación se reemplaza. Una vez extirpado el cartílago dañado del extremo distal del fémur, se moldea este hueso y se fija un componente femoral metálico con cemento en este sitio. Luego se reseca el cartílago afectado del extremo proximal de la tibia, junto con el menisco. Se moldea la tibia y se adapta a un componente tibial de plástico que se fija en su sitio con cemento. Si la superficie posterior de la rótula está dañada en forma significativa, se reemplaza por un componente rotuliano de plástico.

Los investigadores evalúan continuamente el modo de aumentar la resistencia del cemento y trabajan sobre nuevas maneras de estimular el crecimiento del hueso alrededor del área del implante. Las complicaciones potenciales de las artroplastias comprenden: la infección, la trombosis, la laxitud o la luxación de los componentes protésicos y la lesión nerviosa.

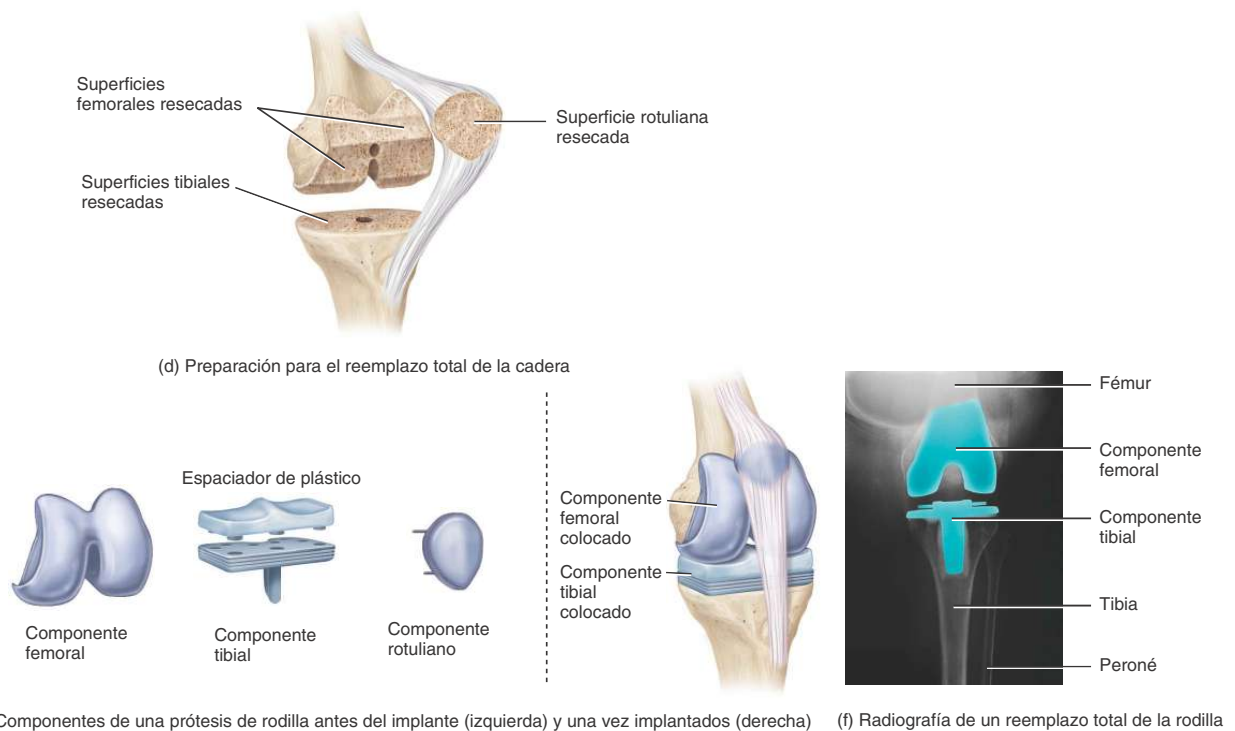
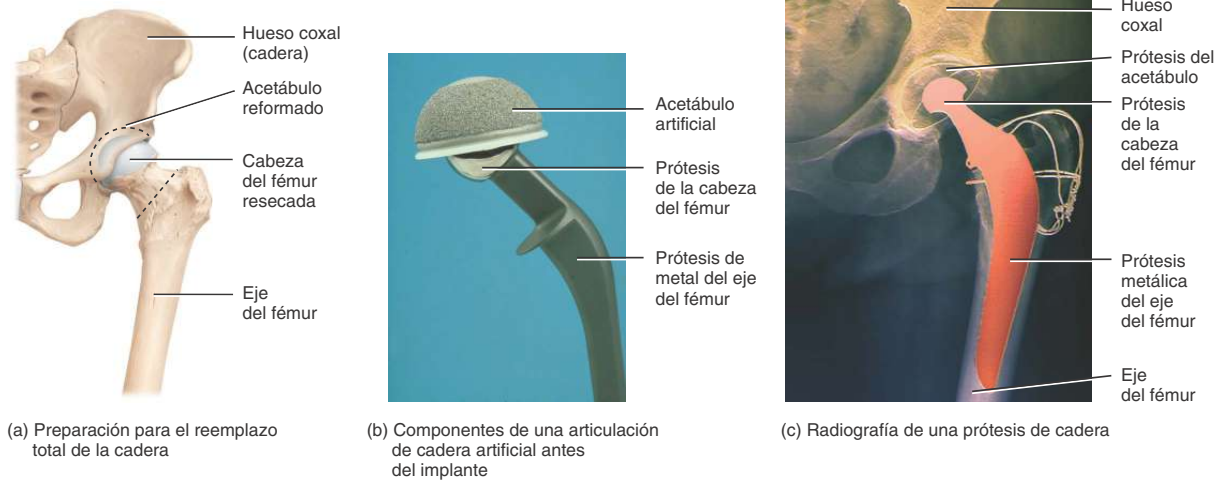
Dado el aumento de la sensibilidad de los detectores de metales en aeropuertos y en otras áreas públicas, los reemplazos metálicos pueden activar estos detectores.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué articulaciones del cuerpo se someten a artroplastia con mayor frecuencia?

Figura 9.16 Reemplazo total de cadera y rodilla.

En un reemplazo total de cadera, las porciones dañadas del acetábulo y la cabeza del fémur se reemplazan con prótesis.



¿Cuál es el propósito de una artroplastia?



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Reumatismo y artrosis

El **reumatismo (reuma)** es todo trastorno doloroso de las estructuras óseas de sostén, como los huesos, los ligamentos, los tendones o los músculos, no relacionado con una infección o una lesión. La **artrosis** es una forma de reumatismo en la cual las articulaciones están edematizadas, rígidas y dolorosas. Afecta a alrededor de 45 millones de personas en los Estados Unidos y es la causa principal de discapacidad física en los adultos mayores de 65 años.

Artrosis

La **artrosis** es una enfermedad articular degenerativa que se caracteriza por la pérdida gradual del cartilago articular. Es el resultado de una combinación de envejecimiento, obesidad, irritación de las articulaciones, debilidad muscular y desgaste por el uso. Suele denominarse artrosis por “desgaste por el uso”, y es el tipo más frecuente de artrosis.

La artrosis es un trastorno progresivo de las articulaciones sinoviales, particularmente, de las que soportan peso. El cartilago articular se deteriora y se forma hueso nuevo en el área subcondral y en los bordes de la articulación. El cartilago degenera con lentitud y, a medida que los extremos del hueso quedan expuestos, se depositan sobre ellos osteofitos (pequeñas concreciones) de tejido óseo neoformado en un esfuerzo erróneo del cuerpo para protegerlo del rozamiento. Estos osteofitos disminuyen el espacio de la cavidad articular y restringen el movimiento de la articulación. A diferencia de la artritis reumatoide (que se describirá a continuación), la artrosis afecta fundamentalmente el cartilago articular, aunque a veces la membrana sinovial se inflama en un periodo avanzado de la enfermedad. Dos grandes diferencias entre la artrosis y la artritis reumatoide son: que la primera afecta principalmente las grandes articulaciones (rodilla, cadera) y es por desgaste, mientras que la artritis reumatoide ataca primero articulaciones más pequeñas y evidencia una agresión activa contra el cartilago. La artrosis es la patología con más frecuente indicación de reemplazo de cadera y rodilla.

Artritis reumatoide

La **artritis reumatoide (AR)** es una enfermedad autoinmunitaria caracterizada por un ataque de los tejidos propios, en este caso, el cartilago y el revestimiento de las articulaciones, por el sistema inmunitario del cuerpo. La AR se caracteriza por la inflamación de las articulaciones, que causa tumefacción, dolor y pérdida de función. Generalmente, esta forma de artritis es bilateral: si una muñeca está afectada, la otra también tiene grandes probabilidades de comprometerse, aunque a menudo, no en el mismo grado.

El síntoma primario de la artritis reumatoide es la inflamación de la membrana sinovial. Si no se trata, la membrana se engrosa y se acumula el líquido sinovial. La presión resultante causa dolor e hipersensibilidad. Luego, la membrana produce un tejido de granulación anormal, denominado *pannus* o paño sinovial, que se adhiere a la superficie del cartilago articular y a veces lo erosiona por completo. Cuando el cartilago se destruye, el tejido fibroso conecta los extremos expuestos de los huesos. El tejido fibroso se osifica y fusiona la articulación, que se torna inmóvil y representa el efecto incapacitante final de la artritis reuma-

toide. El crecimiento del tejido de granulación distorsiona los dedos, lo que constituye una característica distintiva de las manos de quienes sufren AR.

Artritis gotosa

El ácido úrico (la sustancia que le da su nombre a la orina) es un producto de desecho originado en el metabolismo de las subunidades de los ácidos nucleicos (DNA o RNA). Las personas que padecen **gota** producen una cantidad excesiva de ácido úrico o no son capaces de excretarlo normalmente. El resultado es una acumulación de ácido úrico en la sangre. El exceso de ácido reacciona con el sodio y forma una sal denominada urato de sodio. Los cristales de esta sal se acumulan en los tejidos blandos como el riñón, en los cartílagos auriculares y en las articulaciones.

En la **artritis gotosa**, los cristales de urato de sodio se depositan en los tejidos blandos de las articulaciones. La gota afecta con frecuencia las articulaciones del pie, especialmente, la base del dedo gordo. Los cristales irritan y erosionan el cartilago y causan inflamación, tumefacción y dolor agudo. Por último, los cristales destruyen todos los tejidos articulares. Si el trastorno no se trata, los extremos de los huesos que forman la articulación se fusionan y las articulaciones se tornan inmóviles. El tratamiento consiste en el alivio del dolor (ibuprofeno, naproxeno, colchicina y cortisona) seguido por la administración de alopurinol para mantener los niveles de uricemia (ácido úrico en sangre) bajos de manera que no se formen cristales.

Enfermedad de Lyme

Una espiroqueta denominada *Borrelia burgdorferi* causa la **enfermedad de Lyme**, llamada así por el pueblo de Lyme, Connecticut, EE. UU., donde se identificó por primera vez en 1975. La bacteria se transmite a los seres humanos por picaduras de la garrapata del venado (*Ixodes dammini*). Estas picaduras son tan pequeñas que a veces pasan inadvertidas. A las pocas semanas, suele aparecer un exantema en la zona de la picadura. Si bien la erupción puede asemejarse a un blanco de tiro, existen muchas variantes, y algunas personas nunca desarrollan el exantema. Otros síntomas son: rigidez articular, fiebre, escalofríos, cefalea, rigidez de nuca, náuseas y lumbalgia. En estadios avanzados de la enfermedad, la complicación principal es la artritis. En general, afecta articulaciones grandes, como la rodilla, el tobillo, la cadera, el codo o la muñeca. Los antibióticos suelen ser eficaces contra la enfermedad de Lyme, fundamentalmente, si se administran en forma precoz. Sin embargo, algunos síntomas pueden durar años.

Espondilitis anquilosante

La **espondilitis** (espóndilo-, vértebra) **anquilosante** (*ankyloosis*-, rigido) es una enfermedad inflamatoria de origen desconocido, que afecta las articulaciones entre las vértebras (intervertebrales) y entre el sacro y el hueso coxal (articulación sacroiliaca). Esta patología, que es más frecuente en varones, aparece entre los 20 y los 40 años y se caracteriza por dolor y rigidez en las caderas y en la región lumbar, que progresa hacia arriba a lo largo de la columna vertebral. La inflamación puede producir *anquilosis* (pérdida grave o completa del movimiento en una articulación) y *cifosis* (giba). El tratamiento consiste en antiinflamatorios, calor, masajes y ejercicios supervisados.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Artralgia (*arthr*-, articulación y *-algia*, dolor) Dolor en una articulación.

Bursectomía (*-ektomía*, corte) Resección de una bolsa sinovial.

Condritis (*khondro*-, cartilago) Inflamación del cartilago.

Subluxación Luxación parcial o incompleta.

Sinovitis Inflamación de la membrana sinovial de una articulación.



REVISIÓN DEL CAPÍTULO

Introducción

1. Una articulación es un punto de contacto entre dos huesos, un hueso y un cartílago o un hueso y un diente.
2. La estructura de una articulación puede impedir el movimiento, permitir poco movimiento o movimiento libre.

9.1 Clasificación de las articulaciones

1. La clasificación, desde el punto de vista estructural, está basada en la presencia o la ausencia de una cavidad sinovial y en el tipo de tejido conectivo. Desde el punto de vista estructural, las articulaciones se clasifican en fibrosas, cartilaginosas o sinoviales.
2. La clasificación de las articulaciones, desde el punto de vista funcional, se basa en el grado de movimiento que permiten. Las articulaciones pueden ser: sinartrosis (inmóviles), anfiartrosis (poco móviles) o diartrosis (movimiento libre).

9.2 Articulaciones fibrosas

1. Los huesos de las articulaciones fibrosas se mantienen unidos por tejido conectivo denso irregular.
2. Estas articulaciones incluyen: suturas inmóviles o poco móviles (entre los huesos del cráneo), sindesmosis inmóviles o con poco movimiento (como las raíces de los dientes en las cavidades de la mandíbula y el maxilar y la articulación tibioperonea distal) y membranas interóseas poco móviles (entre el radio y el cúbito en el antebrazo y entre la tibia y el peroné en la pierna).

9.3 Articulaciones cartilaginosas

1. Los huesos de las articulaciones cartilaginosas se mantienen unidos por cartílago.
2. Estas articulaciones incluyen: sincondrosis inmóviles unidas por cartílago hialino (placas epifisarias entre las diáfisis y las epífisis) y sínfisis poco móviles unidas por fibrocartílago (sínfisis del pubis).

9.4 Articulaciones sinoviales

1. Las articulaciones sinoviales contienen un espacio entre los huesos denominado cavidad sinovial. Todas las articulaciones sinoviales son diartrosis.
2. Otras características de las articulaciones sinoviales son: la presencia de cartílago articular y de una cápsula articular formada por una membrana fibrosa y una membrana sinovial.
3. La membrana sinovial secreta líquido sinovial, que forma una película delgada y viscosa sobre las superficies dentro de la cápsula articular.
4. Muchas articulaciones sinoviales también contienen ligamentos accesorios (extracapsulares e intracapsulares) y discos articulares (meniscos).
5. Las articulaciones sinoviales tienen innervación e irrigación profusas. Los nervios transmiten información sobre el dolor, los movimientos y el grado de estiramiento de la articulación. Los vasos sanguíneos penetran en la cápsula articular y en los ligamentos.
6. Las bolsas sinoviales son estructuras saculares de configuración similar a la de las cápsulas articulares, que reducen el rozamiento en ciertas articulaciones, como el hombro y la rodilla.
7. Las vainas tendinosas son bolsas tubulares que envuelven los tendones, donde se produce rozamiento considerable.

9.5 Tipos de movimientos en las articulaciones sinoviales

1. En un movimiento de deslizamiento, las superficies casi planas de los huesos se mueven hacia adelante y hacia atrás, y de lado a lado.
2. En los movimientos angulares, se produce un cambio en el ángulo entre los huesos. A modo de ejemplo pueden mencionarse: flexión-extensión, flexión lateral, hiperextensión y abducción-aducción. La circunducción es el movimiento circular del extremo distal de una parte del cuerpo y consiste en una secuencia de flexión, abducción, extensión, aducción y rotación de la articulación (o en la dirección contraria).
3. Durante la rotación, un hueso se mueve alrededor de su propio eje longitudinal.
4. Los movimientos especiales se producen en articulaciones sinoviales específicas. Como ejemplos, se pueden mencionar: elevación-depresión, la protracción-retracción, inversión-eversión, dorsiflexión-flexión plantar, supinación-pronación y oposición.
5. En el **Cuadro 9.1**, se resumen los diferentes tipos de movimientos en las articulaciones sinoviales.

9.6 Tipos de articulaciones sinoviales

1. Los tipos de articulaciones sinoviales son: artrodia, gínglimo, trocoide, condílea, en silla de montar y enartrosis.
2. En una artrodia, las superficies articulares son planas y los huesos se deslizan fundamentalmente hacia atrás y adelante, y de lado a lado (muchas son biaxiales); también permiten la rotación (triaxiales); a modo de ejemplos, pueden mencionarse las articulaciones entre los huesos del carpo y los del tarso.

3. En una articulación gínglimo, la superficie convexa de un hueso encaja en la superficie cóncava de otro y el movimiento es angular alrededor de un eje (uniaxial); a modo de ejemplo, pueden mencionarse las articulaciones del codo, la rodilla (articulación gínglimo modificada) y el tobillo.
4. En una articulación trocoide, una superficie redonda o puntiforme de un hueso entra en un anillo formado por otro hueso y un ligamento y el movimiento es rotatorio (uniaxial); algunos ejemplos son las articulaciones atlaxoidea y radiocubital.
5. En una articulación condílea, una proyección ovalada de un hueso encaja en una cavidad ovalada de otro y el movimiento es angular en torno a dos ejes (biaxial); algunos ejemplos son: la articulación de la muñeca y las metacarpofalángicas, del segundo al quinto dedo.
6. En una articulación en silla de montar, la superficie articular de un hueso tiene forma de montura y el otro hueso encaja en la “silla” como un jinete; el movimiento es biaxial. Un ejemplo es la articulación carpometacarpiana, entre el trapecio y el primer metacarpiano.
7. En una enartrosis, la superficie en forma de esfera de un hueso encaja en una depresión en forma de copa de otro y el movimiento se produce alrededor de tres ejes (triaxial). Algunos ejemplos incluyen las articulaciones del hombro y la cadera.
8. En el Cuadro 9.2, se muestran las categorías funcionales y estructurales de las articulaciones.

9.7 Factores que afectan el contacto y la amplitud de movimiento en las articulaciones sinoviales

1. El contacto entre las superficies articulares determinan el tipo de movimientos posibles en la articulación.
2. Los factores que contribuyen a mantener las superficies en contacto y afectan la amplitud de movimiento son: las estructuras o las formas de los huesos que se articulan, la resistencia y la tensión de los ligamentos, la disposición y la tensión de los músculos, la aposición de las partes blandas, el estado hormonal y la falta de uso.

9.8 Articulaciones corporales específicas

1. En los Cuadros 9-3 y 9-4, se presenta un resumen de articulaciones corporales específicas, que abarca los componentes articulares, las clasificaciones desde los puntos de vista estructural y funcional y los movimientos.
2. La articulación temporomandibular está formada por el cóndilo de la mandíbula y la fosa mandibular y el tubérculo articular del hueso temporal (Panel 9.A).
3. La articulación del hombro (escapulohumeral o glenohumeral) está formada por la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula (Panel 9.B).
4. La articulación del codo está formada por la tróclea del húmero, la escotadura troclear del cúbito y la cabeza del radio (Panel 9.C).
5. La articulación de la cadera (coxo femoral) está formada por la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal (Panel 9.D).
6. La articulación de la rodilla (tibio femoral) está formada por la rótula y la superficie rotuliana del fémur, el cóndilo lateral del fémur, el menisco lateral, y el cóndilo lateral de la tibia y el cóndilo medial del fémur, el menisco medial, y el cóndilo medial de la tibia (Panel 9.E).

9.9 Envejecimiento y articulaciones

1. Con el envejecimiento, disminuye la cantidad de líquido sinovial, se adelgaza el cartilago articular y se reduce la flexibilidad de los ligamentos.
2. La mayoría de los individuos experimentan ciertos cambios degenerativos en las rodillas, los codos, las caderas y los hombros, acordes con el proceso de envejecimiento.

9.10 Artroplastia

1. La artroplastia es el reemplazo quirúrgico de las articulaciones.
2. Las articulaciones reemplazadas con mayor frecuencia son: la cadera, las rodillas y los hombros.



PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. Un punto de contacto entre dos huesos, un hueso y un cartílago o un hueso y un diente se denomina _____.
2. El procedimiento quirúrgico por el cual una articulación muy dañada se reemplaza por una prótesis (articulación artificial) se denomina _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. Los meniscos son sacos llenos de líquido, que se localizan fuera de la cavidad sinovial y reducen el rozamiento entre los huesos y el tejido más blando.
4. Para encoger los hombros, se requiere flexión y extensión.
5. El líquido sinovial se vuelve más viscoso (espeso) cuando el movimiento de la articulación aumenta.

Elija la respuesta correcta.

6. ¿Cuál de las siguientes articulaciones pertenecen a la clasificación según el punto de vista estructural?
1) anfiartrosis; 2) cartilaginosa; 3) sinovial; 4) sinartrosis; 5) fibrosa
a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 2 y 5 c) 1 y 4
d) 1, 2, 4 y 5 e) 2, 3 y 5.
7. ¿Cuál de las siguientes articulaciones se puede clasificar desde el punto de vista funcional como sinartrosis? 1) sindesmosis; 2) sínfisis; 3) sinovial; 4) gonfosis; 5) sutura
a) 1 y 2 b) 3 y 5 c) 1, 2 y 3
d) 4 y 5 e) sólo 5
8. La enfermedad degenerativa articular más frecuente en las personas mayores, generalmente causada por desgaste por el uso, es:
a) artritis reumatoide b) artrosis c) reumatismo
d) artritis gotosa e) espondilitis anquilosante
9. Masticar la comida requiere: 1) flexión; 2) extensión; 3) hiperextensión; 4) elevación; 5) depresión
a) 1 y 2 b) 1 y 3 c) 4 y 5
d) 3 y 5 e) 1 y 4
10. Las funciones del líquido sinovial son: 1) absorber los golpes en las articulaciones; 2) lubricar las articulaciones; 3) formar un coágulo de sangre en la articulación; 4) aportar oxígeno y nutrientes a los condrocitos; 5) enviar fagocitos para que eliminen los desechos de las articulaciones
a) 1, 2, 4 y 5 b) 1, 2, 3, 4 y 5 c) 1, 2 y 4
d) 3 y 4 e) 2, 4 y 5
11. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son *verdaderas*, en relación con una articulación sinovial? 1) Los huesos en una articulación sinovial están cubiertos por una membrana mucosa. 2) La cápsula articular rodea a la articulación sinovial, limita la cavidad sinovial y une los huesos que forman la articulación. 3) La membrana fibrosa de la cápsula articular permite un movimiento considerable en una articulación. 4) La resistencia a la tensión en la membrana fibrosa ayuda a prevenir la separación de los huesos. 5) Todas las articulaciones sinoviales contienen una membrana fibrosa.
a) 1, 2, 3 y 4 b) 2, 3, 4 y 5 c) 2, 3 y 4
d) 1, 2 y 3 e) 2, 4 y 5.
12. ¿Cuál de los siguientes elementos mantiene en contacto las superficies articulares en una articulación sinovial y afecta la amplitud de movimiento? 1) estructura o forma de los huesos de la articulación; 2) resistencia y tensión de los ligamentos de la articulación; 3) disposición y tensión de los músculos; 4) falta de movimiento; 5) contacto entre partes blandas
a) 1, 2, 3 y 5 b) 2, 3, 4 y 5 c) 1, 3, 4 y 5
d) 1, 3 y 5 e) 1, 2, 3, 4 y 5.
13. Empareje las siguientes columnas con la definición correcta.

___(a) articulación fibrosa que une los huesos del cráneo; sinartrosis	1) sinostosis
___(b) articulación fibrosa entre la tibia y el peroné; anfiartrosis	2) sincondrosis
___(c) articulación entre el hueso y los dientes	3) sindesmosis
___(d) placa epifisaria (de crecimiento)	4) sinovial
___(e) articulación entre dos huesos del pubis	5) sutura
___(f) articulación con una cavidad entre los huesos; diartrosis	6) sínfisis
___(g) articulación ósea	7) gonfosis
14. Empareje las siguientes columnas con la definición correcta.

___(a) superficie redondeada o puntiforme de un hueso que se articula con un anillo formado por otro hueso y un ligamento; permite rotación alrededor de su propio eje	1) gínglimo
___(b) las superficies de los huesos que forman la articulación son planas o levemente curvas; permiten movimientos de deslizamiento	2) articulación en silla de montar
___(c) proyección convexa ovalada de un hueso que encaja en una depresión ovalada de otro hueso; permite el movimiento en dos ejes	3) enartrosis
___(d) superficie convexa de un hueso que se articula con una superficie cóncava de otro hueso; permite flexión y extensión	4) artrodia
___(e) superficie esferoidea de un hueso que se articula con otro hueso que tiene una depresión en forma de copa; permite el máximo grado de movimiento en tres ejes	5) articulación condílea
___(f) articulación condílea modificada donde los huesos que se articulan se asemejan a un jinete sentado en una silla de montar	6) articulación trocoide

15. Empareje las siguientes columnas con la definición correcta.

- | | |
|---|--------------------|
| ___(a) movimiento hacia arriba de una parte del cuerpo | 1) pronación |
| ___(b) movimiento hacia abajo de una parte del cuerpo | 2) flexión plantar |
| ___(c) movimiento de un hueso hacia la línea media | 3) eversión |
| ___(d) movimiento por el cual superficies óseas relativamente planas se mueven hacia atrás y adelante y de lado a lado una con respecto a la otra | 4) abducción |
| ___(e) movimiento de una parte del cuerpo en dirección anterior en el plano transversal | 5) rotación |
| ___(f) disminución del ángulo entre los huesos | 6) retracción |
| ___(g) movimiento de una parte del cuerpo proyectada hacia delante hacia su posición anatómica | 7) oposición |
| ___(h) movimiento de las plantas en dirección medial | 8) elevación |
| ___(i) movimiento de las plantas en dirección lateral | 9) flexión |
| ___(j) movimiento de un hueso fuera de la línea media | 10) aducción |
| ___(k) movimiento cuando una persona se para sobre los talones | 11) depresión |
| ___(l) movimiento cuando una persona se para sobre las puntas de los pies | 12) inversión |
| ___(m) movimiento del antebrazo para girar la palma hacia adelante | 13) deslizamiento |
| ___(n) movimiento del antebrazo para girar la palma hacia atrás | 14) extensión |
| ___(o) movimiento del pulgar a través de la palma para tocar los pulpejos de los dedos de la misma mano | 15) protracción |
| ___(p) aumento del ángulo entre los huesos | 16) dorsiflexión |
| ___(q) movimiento circular de la porción distal de una parte del cuerpo | 17) circunducción |
| ___(r) un hueso gira alrededor de su propio eje longitudinal | 18) supinación |

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. A Catalina le gusta simular que es una bala de cañón humana. Cuando salta del trampolín, asume la posición adecuada antes de saltar al agua: cabeza y muslos contra su pecho, espalda redondeada, los brazos presionados contra los lados con los antebrazos cruzados delante de las sienes sosteniendo las piernas dobladas con firmeza contra su pecho. Utilice los términos anatómicos apropiados para describir la posición de la espalda, la cabeza y los miembros de Catalina.
2. Durante una práctica de fútbol americano, Jeremías fue tacleado y se torció la pierna. Experimentó dolor agudo seguido en forma inmediata por edema en la articulación de la rodilla. El dolor y el edema empeoraron a lo largo del resto de la tarde, hasta que Jeremías apenas pudo caminar. El entrenador le dijo que viera a un doctor para “drenar el agua de su rodilla” ¿A qué se refería el entrenador y qué piensa que le pasó a la articulación de la rodilla, responsable de estos síntomas?
3. Después de almorzar, durante una vídeo-clase larga y aburrida, Antonio sintió sueño y bostezó. Desafortunadamente, no pudo volver a cerrar la boca. Explique lo que le sucedió y qué debe hacerse para solucionar este problema.

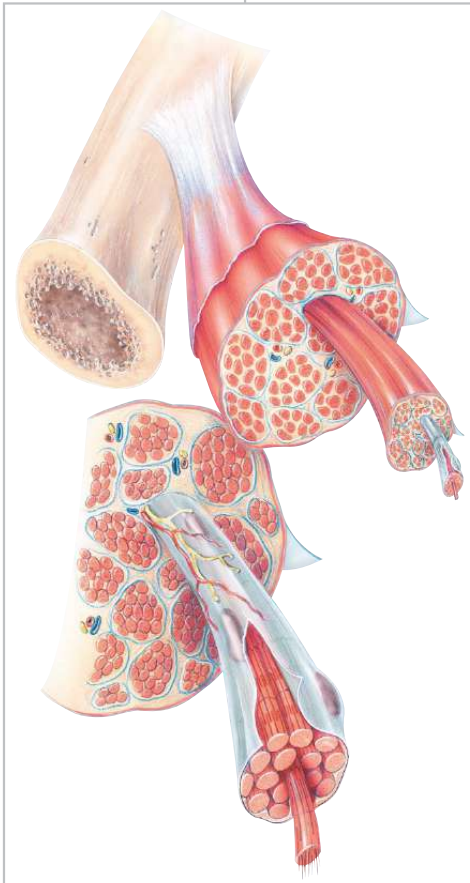
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 9.1 Desde el punto de vista funcional, las suturas se consideran sinartrosis porque son inmóviles; las sindesmosis se consideran anfiartrosis porque son algo móviles.
- 9.2 La diferencia estructural entre una sincondrosis y una sínfisis es el tipo de cartílago que mantiene unida la articulación: cartílago hialino, en una sincondrosis y fibrocartílago, en una sínfisis.
- 9.3 Desde el punto de vista funcional, las articulaciones sinoviales son diartrosis; es decir, articulaciones muy móviles.
- 9.4 Los movimientos de deslizamiento se producen en las articulaciones intercarpianas e intertarsianas.
- 9.5 Dos ejemplos de flexión que no se produce en el plano sagital son: la flexión del pulgar y la flexión lateral del tronco.
- 9.6 Cuando se aduce el brazo o la pierna, se acerca a la línea media del cuerpo “pegándolo” al tronco.
- 9.7 La circunducción incluye: flexión, abducción, extensión, aducción y rotación en una secuencia continua (o en el orden opuesto).
- 9.8 La cara anterior de un hueso o un miembro rota hacia la línea media en la rotación medial y se aleja de la línea media en la rotación lateral.
- 9.9 El movimiento de los brazos hacia adelante hasta que los codos se toquen es un ejemplo de protracción.
- 9.10 Muchas artrodiadas, articulaciones en silla de montar y condíleas son biaxiales.
- 9.11 El ligamento lateral evita el desplazamiento de la mandíbula.
- 9.12 La articulación del hombro tiene más libertad de movimiento que el resto de las articulaciones corporales porque su cápsula articular es laxa y por la escasa profundidad de la cavidad glenoidea, en relación con el tamaño de la cabeza del húmero.
- 9.13 Una articulación gínglimo permite la flexión y la extensión.
- 9.14 La tensión en tres ligamentos (iliofemoral, pubofemoral e isquiofemoral) limita el grado de extensión de la articulación de la cadera.
- 9.15 La contracción del músculo cuádriceps femoral extiende la articulación de la rodilla.
- 9.16 El propósito de una artroplastia es aliviar el dolor y permitir un mayor amplitud de movimiento en la articulación.

10

TEJIDO MUSCULAR

TEJIDO MUSCULAR Y HOMEOSTASIS *El tejido muscular contribuye a la homeostasis al provocar movimientos corporales, desplazar sustancias a través del cuerpo y generar calor para mantener la temperatura corporal normal.*



Si bien los huesos forman el sistema de palanca y el almacén o esqueleto, no pueden mover por sí solos las partes del cuerpo. El movimiento se debe a la contracción y relajación alternantes de los músculos, que representan hasta el 40-50% del peso corporal de un adulto (lo que depende del porcentaje de grasa corporal, el sexo y el esquema de ejercicio). La fuerza muscular representa la función primaria del músculo: la transformación de energía química en energía mecánica para generar fuerza, realizar trabajo y producir movimiento. Además, los tejidos musculares estabilizan la postura, regulan el volumen de los órganos, generan calor e impulsan líquidos y materia alimenticia a través de diversos aparatos y sistemas corporales. El estudio científico de los músculos se conoce como **miología** (*myós-* músculo; *-logía*, de *lógos-*, estudio).



¿Alguna vez pensó qué causa el rigor mortis?

10.1 RESEÑA SOBRE EL TEJIDO MUSCULAR

OBJETIVOS

- Explicar las diferencias estructurales entre los tres tipos de tejido muscular.
- Comparar las funciones y las propiedades especiales de los tres tipos de tejido muscular.

Tipos de tejido muscular

En el Capítulo 4, se presentaron los tres tipos de tejido muscular: esquelético, cardíaco y liso (véase el Cuadro 4.9). Aunque los diferentes tipos de tejido muscular comparten algunas propiedades, difieren entre sí en su anatomía microscópica, localización y control por parte del sistema nervioso y del sistema endocrino.

El **tejido muscular esquelético** se denomina así porque la mayoría de los músculos esqueléticos mueven los huesos del esqueleto (unos pocos músculos esqueléticos se insertan en la piel o en otros músculos esqueléticos y los mueven). El tejido muscular esquelético es *estriado*: cuando es examinado con un microscopio, se observan bandas proteicas claras y oscuras alternantes —*estriaciones*— (véase el Cuadro 4.9). El tejido muscular esquelético trabaja, principalmente, en forma *voluntaria*. Su actividad puede ser controlada conscientemente por neuronas (células nerviosas) que forman parte de la división somática (voluntaria) del sistema nervioso. (La Figura 12.10 representa las divisiones del sistema nervioso). La mayoría de los músculos esqueléticos también son controlados en cierta medida inconscientemente. Por ejemplo, el diafragma sigue contrayéndose y relajándose de manera alternante sin control consciente, de modo que usted no deja de respirar. Asimismo, no hay que pensar conscientemente en la contracción de los músculos esqueléticos para mantener la postura o estabilizar las posiciones corporales.

Sólo el corazón contiene **tejido muscular cardíaco**, que forma la mayor parte de su pared. El músculo cardíaco también es *estriado*, pero su acción es *involuntaria*. La contracción y relajación alternantes del corazón no están bajo control consciente; el corazón late porque tiene un marcapasos interno que inicia cada contracción. Este ritmo incorporado se denomina **automatismo**. Varias hormonas y neurotransmisores pueden ajustar la frecuencia cardíaca acelerando o enlenteciendo el marcapasos.

El **tejido muscular liso** se encuentra en las paredes de las estructuras internas huecas, como vasos sanguíneos, vías aéreas y en la mayoría de los órganos de la cavidad pélvica. También se encuentra en la piel, unido a los folículos pilosos. Bajo un microscopio, este tejido carece de las estriaciones del músculo esquelético y cardíaco. Por esta razón, impresiona *no estriado* y se lo llama *liso*. Generalmente, la acción del músculo liso es *involuntaria*, y cierto tejido muscular liso —como el que forma los músculos que propulsan los alimentos a través del tubo digestivo— tiene automatismo. Tanto el músculo cardíaco como el músculo liso son regulados por neuronas que forman parte de la división autónoma (involuntaria) del sistema nervioso y por hormonas liberadas por glándulas endocrinas.

Funciones del tejido muscular

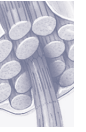
Mediante la contracción sostenida —o la contracción y relajación alternantes— el tejido muscular cumple cuatro funciones clave: producir movimientos corporales, estabilizar la posición del cuerpo, almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo y generar calor.

1. **Producción de movimientos corporales.** Los movimientos de todo el cuerpo, como caminar y correr, y los movimientos localizados, como sujetar un lápiz, teclear o asentir con la cabeza como resultado de las contracciones musculares, dependen del funcionamiento integrado de músculos esqueléticos, huesos y articulaciones.
2. **Estabilización de posiciones corporales.** Las contracciones de los músculos esqueléticos estabilizan las articulaciones y ayudan a mantener posiciones corporales, como la bipedestación o la posición sedente. Los músculos posturales se contraen continuamente durante la vigilia; por ejemplo, las contracciones sostenidas de los músculos de la nuca mantienen la cabeza en posición vertical cuando usted escucha atentamente su clase de anatomía y fisiología.
3. **Almacenar y movilizar sustancias dentro del cuerpo.** El almacenamiento se realiza por contracciones sostenidas de bandas anulares de músculo liso denominadas *esfínteres*, que impiden la salida del contenido de un órgano hueco. El almacenamiento transitorio de alimentos en el estómago o de orina en la vejiga es posible porque los esfínteres de músculo liso cierran las salidas de estos órganos. Las contracciones del músculo cardíaco bombean sangre a través de los vasos sanguíneos. La contracción y relajación del músculo liso de las paredes de los vasos sanguíneos ayudan a ajustar el diámetro del vaso y, por consiguiente, a regular la velocidad del flujo sanguíneo. Asimismo, las contracciones de músculo liso movilizan alimentos y sustancias, por ejemplo bilis y enzimas, a través del tubo digestivo, empujan los gametos (espermatozoides y ovocitos) a través de las vías de los aparatos reproductores e impulsan la orina por el aparato urinario. Las contracciones de los músculos esqueléticos promueven el flujo de linfa y ayudan al retorno de sangre venosa al corazón.
4. **Generación de calor.** Cuando el tejido muscular se contrae, genera calor, un proceso conocido como **termogénesis**. Gran parte del calor generado por el músculo se utiliza para mantener la temperatura corporal normal. Las contracciones involuntarias de los músculos esqueléticos, denominadas *temblores*, pueden aumentar la velocidad de producción de calor.

Propiedades del tejido muscular

El tejido muscular tiene cuatro propiedades especiales que le permiten funcionar y contribuir a la homeostasis:

1. **Excitabilidad eléctrica**, una propiedad del músculo y de las células nerviosas presentada en el Capítulo 4, es la capacidad de responder a ciertos estímulos generando señales eléctricas denominadas **potenciales de acción (impulsos)**. Los potenciales de acción de los músculos se denominan *potenciales de acción musculares*; los de las células nerviosas, *potenciales de acción nerviosos*. El Capítulo 12 aporta más detalles acerca de cómo se generan los potenciales de acción (véase la Sección 12.3). En las células musculares, dos tipos principales de estímulos desencadenan potenciales de acción. Uno consiste en *señales eléctricas* autorríticas que surgen en el propio tejido muscular, como en el marcapasos cardíaco. El otro consiste en *estímulos químicos*, como neurotransmisores liberados por las neuronas, hormonas distribuidas por la sangre o, incluso, cambios locales de pH.
2. **Contractilidad**, que es la capacidad del tejido muscular de contraerse enérgicamente cuando es estimulado por un potencial de acción. Cuando un músculo esquelético se contrae, genera tensión (fuerza de contracción) mientras tracciona de sus puntos de inserción. En algunas contracciones musculares, el músculo desarrolla tensión (fuerza



de contracción), pero no se acorta. Un ejemplo lo constituye la acción de sostener un libro con la mano abierta. En otras contracciones musculares, la tensión generada es lo suficientemente potente como para vencer la carga (resistencia) del objeto que se está moviendo, de manera que el músculo se acorta, y se produce el movimiento; por ejemplo, al levantar un libro de la mesa.

3. **Extensibilidad**, que es la capacidad del tejido muscular de estirarse, dentro de ciertos límites, sin ser dañado. El tejido conectivo intramuscular limita el rango de extensibilidad y lo mantiene dentro del rango contráctil de las células musculares. En condiciones normales, el músculo liso está sometido al máximo grado de estiramiento. Por ejemplo, cada vez que el estómago se llena de alimentos, se estira el músculo liso de su pared. El músculo cardíaco también se estira cada vez que el corazón se llena de sangre.
4. **Elasticidad**, que es la capacidad del tejido muscular de recuperar su longitud y forma originales después de la contracción o la extensión.

El músculo esquelético es el foco de gran parte de este capítulo, mientras que se describen sucintamente el músculo cardíaco y el músculo liso. El músculo cardíaco se analiza con más detalle en el Capítulo 20 (el corazón), y el músculo liso se incluye en el Capítulo 15 (el sistema nervioso autónomo), así como en las discusiones sobre los diversos órganos que contienen músculo liso.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Qué características distinguen a los tres tipos de tejido muscular?
2. Enumere las funciones generales del tejido muscular.
3. Describa las cuatro propiedades del tejido muscular.

10.2 TEJIDO MUSCULAR ESQUELÉTICO

■ OBJETIVOS

- Explicar la importancia de los componentes de tejido conectivo, vasos sanguíneos y nervios para los músculos esqueléticos.
- Describir la histología de una fibra de músculo esquelético.
- Distinguir los filamentos gruesos de los filamentos finos.
- Describir las funciones de las proteínas de los músculos esqueléticos.

Cada uno de los músculos esqueléticos es un órgano independiente compuesto por cientos o miles de células, que se denominan **fibras musculares** por su forma elongada. Por consiguiente, *célula muscular* y *fibra muscular* son dos términos para la misma estructura. El músculo esquelético también contiene tejido conectivo alrededor de las fibras musculares y de todo el músculo, además de vasos sanguíneos y nervios (Figura 10.1). Para comprender cómo puede generar tensión la contracción del músculo esquelético, primero se debe conocer su anatomía macroscópica y su histología.

Componentes de tejido conectivo

El tejido conectivo rodea y protege al tejido muscular. La **capa subcutánea** o **hipodermis**, que separa el músculo de la piel (véase la

Figura 11.21), está compuesta por tejido conectivo areolar y tejido adiposo. Suministra una vía de entrada para que los nervios, los vasos y los linfáticos. El tejido adiposo de la capa subcutánea almacena la mayoría de los triglicéridos del cuerpo; sirve como capa aislante que reduce la pérdida de calor y protege a los músculos de traumatismos físicos. **Fascia** (venda) es una lámina densa o una banda ancha de tejido conectivo irregular que reviste la pared del cuerpo y los miembros; asimismo, sostiene y rodea los músculos y otros órganos. Como se verá, la fascia mantiene unidos a los músculos que cumplen funciones similares (véase la Figura 11.21). Esta fascia permite el libre movimiento de los músculos; transporta nervios, vasos sanguíneos y linfáticos; y llena espacios entre los músculos.

Tres capas de tejido conectivo se extienden desde la fascia para proteger y fortalecer el músculo esquelético (Figura 10.1):

- La capa más externa de tejido conectivo denso, irregular, que rodea todo el músculo, es el **epimisio** (*epi*-, sobre).
- El **perimisio** (*peri*-, alrededor) también es una capa de tejido conectivo denso, irregular, pero rodea grupos de 10 a 100 o más fibras musculares y los separa en haces llamados **fascículos** (hacillos). Muchos fascículos son lo suficientemente grandes como para ser observados a simple vista. Le confieren a un corte de carne su “textura” característica; si se desgarran un trozo de carne, éste se separa a lo largo de los fascículos.
- El **endomisio** (*endon*-, dentro) penetra en el interior de cada fascículo y separa fibras individuales entre sí. El endomisio consiste, en su mayor parte, en fibras reticulares.

El epimisio, el perimisio y el endomisio se continúan con el tejido conectivo que une el músculo esquelético a otras estructuras, como hueso u otro músculo. Por ejemplo, las tres capas de tejido conectivo se pueden extender más allá de las fibras musculares para formar un **tendón** similar a una cuerda que une un músculo al periostio de un hueso. Un ejemplo es el **tendón calcáneo** (*de Aquiles*) del músculo gastrocnemio (pantorrilla), que une el músculo al calcáneo (hueso del talón) (ilustrado en la Figura 1.22c). Cuando los elementos de tejido conectivo se extienden como una lámina ancha y plana, se denomina **aponeurosis** (*apó*-, más allá; *-néuron*, nervio o tendón). Un ejemplo es la **aponeurosis epicraneal** de la superficie del cráneo, entre los ventres frontal y occipital del músculo occipitofrontal (ilustrada en la Figura 11.4a, c).



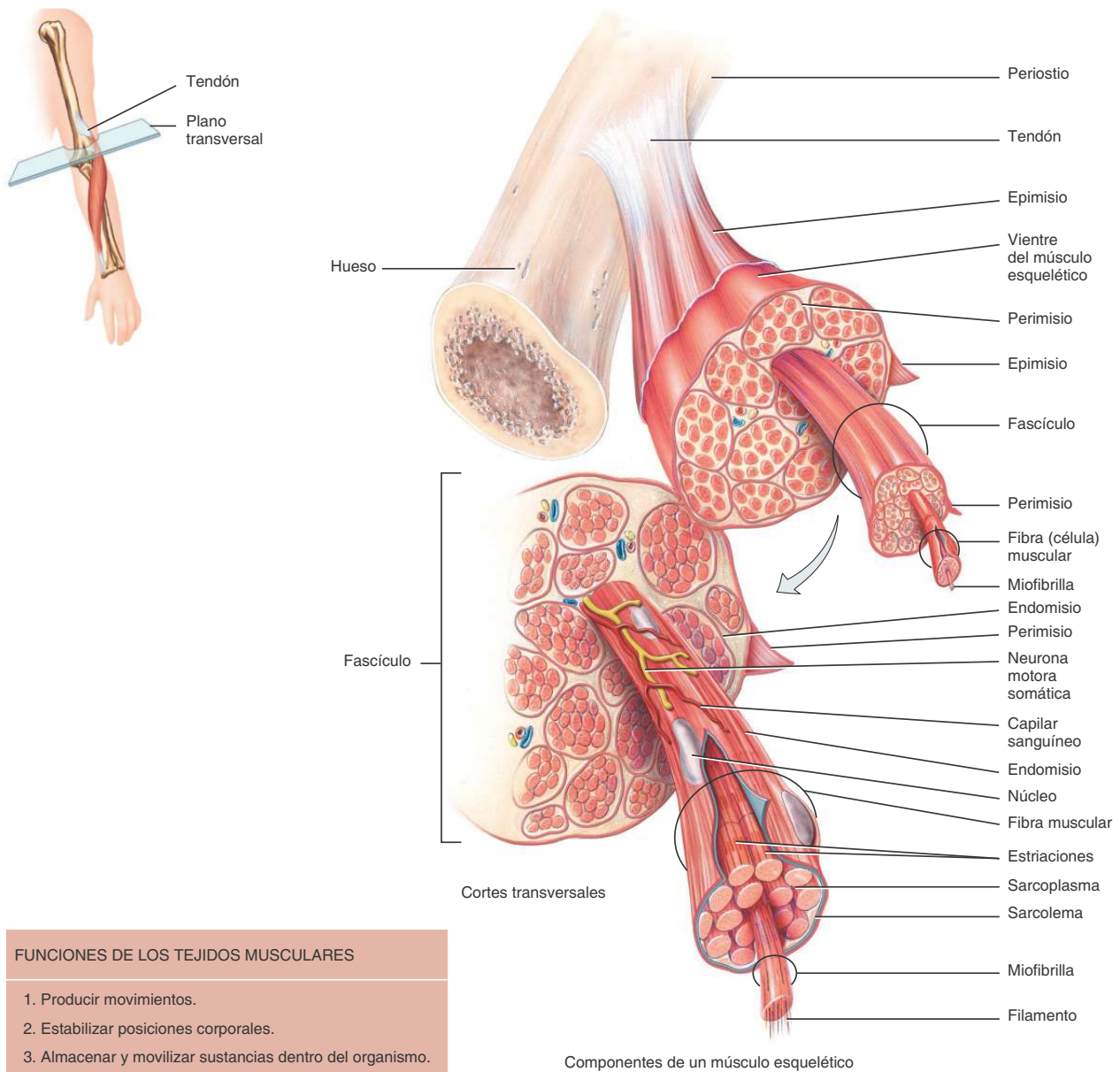
CORRELACIÓN CLÍNICA | Fibromialgia

La **fibromialgia** (*algia*-, cuadro doloroso) es un trastorno reumático crónico, extraarticular, doloroso, que afecta los componentes de tejido conectivo fibroso de músculos, tendones y ligamentos. Un signo llamativo es el dolor que provoca la compresión suave en “puntos dolorosos a la palpación” específicos. Aun sin presión, hay dolor, dolor a la palpación y rigidez de los músculos, tendones y partes blandas circundantes. Además del dolor muscular, aquellos individuos que presentan fibromialgia refieren cansancio intenso, trastornos del sueño, cefaleas, depresión, síndrome del intestino irritable e imposibilidad de llevar a cabo sus actividades cotidianas. No hay ninguna causa específica identificable. El tratamiento consiste en: reducción del estrés, ejercicio regular, aplicación de calor, masaje suave, terapia física, medicación analgésica y un antidepresivo en dosis bajas para ayudar a mejorar el sueño.

Figura 10.1 Organización del músculo esquelético y sus cubiertas de tejido conectivo.



Un músculo esquelético está formado por fibras (células) musculares individuales agrupadas en fascículos y rodeadas por tres capas de tejido conectivo, que son extensiones de la fascia.



FUNCIONES DE LOS TEJIDOS MUSCULARES

1. Producir movimientos.
2. Estabilizar posiciones corporales.
3. Almacenar y movilizar sustancias dentro del organismo.
4. Generar calor (termogénesis).

¿Qué revestimiento de tejido conectivo rodea grupos de fibras musculares y las separa en fascículos?



Inervación e irrigación

Los músculos esqueléticos están bien inervados y vascularizados. Por lo general, una arteria y una o dos venas acompañan a cada nervio que ingresa en un músculo esquelético. Las neuronas que estimulan la contracción de estos músculos se denominan *neuronas motoras somáticas*. Cada neurona motora somática tiene un axón filiforme que se extiende desde el encéfalo o la médula espinal hasta un grupo de fibras musculares esqueléticas (véase la Figura 10.9d). El axón de una neurona motora somática suele ramificarse muchas veces, y cada rama se extiende a una fibra de músculo esquelético diferente.

Los vasos sanguíneos microscópicos denominados capilares tienen abundante tejido muscular; cada fibra muscular está en estrecho contacto con uno más capilares (véase la Figura 10.9d). Los capilares sanguíneos llevan oxígeno y nutrientes, y eliminan calor y productos de desecho del metabolismo muscular. Especialmente durante la contracción, una fibra muscular sintetiza y usa una cantidad considerable de ATP (adenosín trifosfato). Estas reacciones, sobre las que se aprenderá más con posterioridad, requieren oxígeno, glucosa, ácidos grasos y otras sustancias que son transportadas hacia la fibra muscular por la sangre.

Histología de una fibra de músculo esquelético

Los componentes más importantes de un músculo esquelético son las propias fibras musculares. El diámetro de una fibra muscular madura varía de 10 a 100 μm .^{*} La longitud habitual de una fibra de músculo esquelético madura es de unos 10 cm (4 pulgadas), aunque algunas alcanzan los 30 cm (12 pulgadas). Como cada fibra muscular esquelética surge durante el desarrollo embrionario de la fusión de 100 o más células mesodérmicas pequeñas, denominadas *mioblastos* (Figura 10.2a), cada fibra de músculo esquelético tiene 100 o más núcleos. Una vez producida la fusión, la fibra muscular pierde su capacidad de dividirse. Así, la cantidad de fibras de músculo esquelético queda establecida antes del nacimiento, y la mayoría de estas células persisten toda la vida.

Sarcolema, túbulos transversos y sarcoplasma

Todos los núcleos de una fibra de músculo esquelético se encuentran justo debajo del **sarcolema**, la membrana plasmática de una célula muscular (Figura 10.2b, c). Miles de invaginaciones diminutas del sarcolema, denominadas **túbulos transversos (T)**, forman túneles desde la superficie hasta el centro de cada fibra muscular. Como los túbulos T se abren hacia el exterior de la fibra, están llenos de líquido intersticial. Los potenciales de acción musculares viajan a lo largo del sarcolema y a través de los túbulos T, y se propagan rápidamente por toda la fibra muscular. Esta disposición garantiza que un potencial de acción excite simultáneamente todas las partes de la fibra muscular.

Dentro del sarcolema, se encuentra el **sarcoplasma**: el citoplasma de una fibra muscular. El sarcoplasma incluye una cantidad sustancial de glucógeno, que es una molécula grande compuesta por muchas moléculas de glucosa (véase Figura 2.16). El glucógeno puede utilizarse para sintetizar ATP. Además, el sarcoplasma contiene una proteína de color rojo, denominada **mioglobina**. Esta proteína, hallada sólo en el músculo, se une a moléculas de oxígeno que difunden hacia las fibras musculares desde el líquido intersticial. La mioglobina libera oxígeno cuando éste es requerido por las mitocondrias para la producción de ATP. Las mitocondrias se disponen en filas en toda la superficie de la fibra muscular, estratégicamente, cerca de las proteínas contráctiles del músculo que usan ATP durante la contracción, de manera que se

pueda producir ATP tan rápido como sea necesario (Figura 10.2c).

Miofibrillas y retículo sarcoplasmático

A gran aumento, el sarcoplasma parece relleno de pequeños hilos. Estas estructuras son las **miofibrillas**, los orgánulos contráctiles del músculo esquelético (Figura 10.2c). Las miofibrillas tienen alrededor de 2 μm de diámetro y se extienden a lo largo de toda la fibra muscular. Sus estriaciones prominentes hacen que toda la fibra muscular parezca rayada (estriada).

Cada miofibrilla está rodeada por un sistema de sacos membranosos llenos de líquido, denominado **retículo sarcoplasmático o sarcoplasma** (o **RS**) (Figura 10.2c). Este sistema elaborado es similar al retículo endoplásmico liso de las células no musculares. Los sacos terminales dilatados del retículo sarcoplasmático, denominados **cisternas** (reservorios) **terminales**, brotan del túbulo T de ambos lados. Un túbulo transverso y las dos cisternas terminales, una a cada lado de éste, forman una **triada** (*tri*-, tres). En la fibra muscular relajada, el retículo sarcoplasmático almacena iones de calcio (Ca^{2+}). La liberación de Ca^{2+} de las cisternas terminales del retículo sarcoplasmático desencadena la contracción muscular.



CORRELACIÓN CLÍNICA

Hipertrofia muscular, fibrosis y atrofia muscular

El crecimiento muscular que tiene lugar después del nacimiento se produce por agrandamiento de las fibras musculares existentes, lo que se denomina **hipertrofia muscular** (*hiper*-, por encima o excesivo; *-trofia*, alimento), más que por **hiperplasia muscular** (*plasia*-, modelado), un aumento de la cantidad de fibras. La hipertrofia muscular se debe a la mayor producción de miofibrillas, mitocondrias, retículo sarcoplasmático y otros orgánulos. Obedece a la actividad muscular muy enérgica y repetitiva como el entrenamiento de fuerza. Como los músculos hipertrofiados contienen más miofibrillas, pueden contraerse con más fuerza. Durante la infancia, la hormona de crecimiento humana y otras hormonas estimulan un aumento del tamaño de las fibras musculares esqueléticas. La hormona testosterona (de los testículos en los hombres y en pequeñas cantidades de otros tejidos, como los ovarios, en las mujeres) promueve el agrandamiento adicional de las fibras musculares.

Unos pocos mioblastos persisten, de hecho, en el músculo esquelético maduro como **células satélite** (Figura 10.2a, b). Las células satélite conservan la capacidad de fusionarse entre sí o con fibras musculares dañadas para regenerar fibras musculares funcionales. Sin embargo, el número de nuevas fibras de músculo esquelético que pueden ser formadas por las células satélite no es suficiente para compensar daño o degeneración significativos del músculo esquelético. En estos casos, el músculo presenta **fibrosis**: el remplazo de fibras musculares por tejido cicatrizal fibroso. Así, la regeneración del tejido muscular esquelético es limitada.

La **atrofia muscular** (*a*-, sin; *-trofia*, alimento) es la consunción de los músculos. Las fibras musculares individuales disminuyen de tamaño como resultado de la pérdida progresiva de miofibrillas. La atrofia muscular que sobreviene cuando no se utilizan los músculos se denomina **atrofia por inactividad**. Los individuos postrados y las personas con escayolas (yesos) presentan atrofia por inactividad, porque hay una gran reducción del flujo de impulsos nerviosos (potenciales de acción nerviosos) hacia los músculos esqueléticos inactivos, pero esta condición es reversible. En cambio, si la inervación de un músculo está alterada o cortada, el músculo presenta **atrofia por desnervación**. En un período de 6 meses a 2 años, el músculo se reduce a alrededor de un cuarto de su tamaño original, y las fibras musculares son reemplazadas irreversiblemente por tejido conectivo fibroso.

^{*}Un nanómetro (nm) es 10^{-9} metro (0,001 μm); un micrómetro (μm) = 1/25 000 pulgada.

Figura 10.2 Organización microscópica del músculo esquelético. (a) Durante el desarrollo embrionario, se fusionan numerosos mioblastos para formar una fibra muscular esquelética. Una vez producida la fusión, la fibra del músculo esquelético pierde la capacidad de división celular, pero las células satélite conservan esta capacidad. (b-d) El sarcolema de la fibra delimita el sarcoplasma y las miofibrillas, que son estriadas. El retículo sarcoplasmático envuelve cada miofibrilla. Miles de túbulos transversos, ocupados por líquido intersticial, se invaginan del sarcolema hacia el centro de la fibra muscular. Una tríada consiste en un túbulo transverso y las dos cisternas terminales del retículo sarcoplasmático a cada lado de éste. El Cuadro 4.9 muestra una microfotografía de tejido muscular esquelético.

